

煤电产业大有可为

分析师：张津铭
执业证书编号：
S0680520070001

打造极致专业与效率

电力供需格局紧张，火电重启保障能源安全

- ◆ 电力系统安全性：电力供需格局紧张
- ◆ 火电重启保障能源安全

电力系统灵活性不足，火电灵活性改造空间广阔

煤电大规模新建，相关设备产业链充分受益

煤电产业链——钢管公司情况介绍

煤电产业链——灵活性改造公司情况介绍

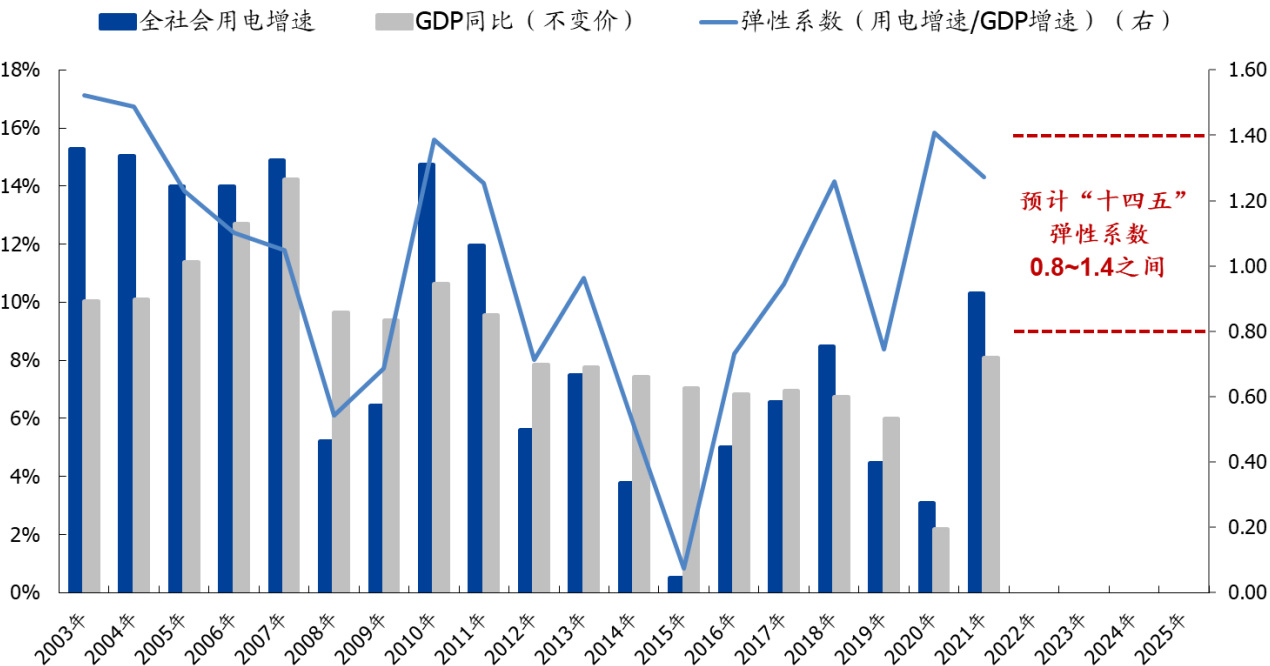
投资策略

风险提示

需求端：电力需求总体保持刚性增长态势

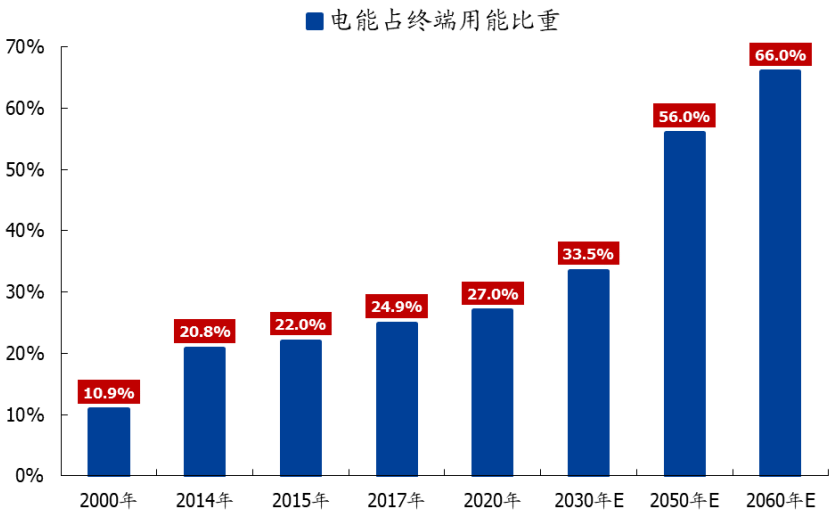
- ✓ 经济增长保持合理区间，电力需求将持续增长。据国网研究，预计“十四五”期间中国GDP年均增速5.5%-6.0%，电力弹性系数在0.8-1.4之间。
- ✓ 电能替代广度深度进一步拓展，电气化水平稳步提升。据国网研究，预计“十四五期间”中国电能替代量约7000亿千瓦时。

图表1：能源转型背景下，“十四五”期间弹性系数维持高位



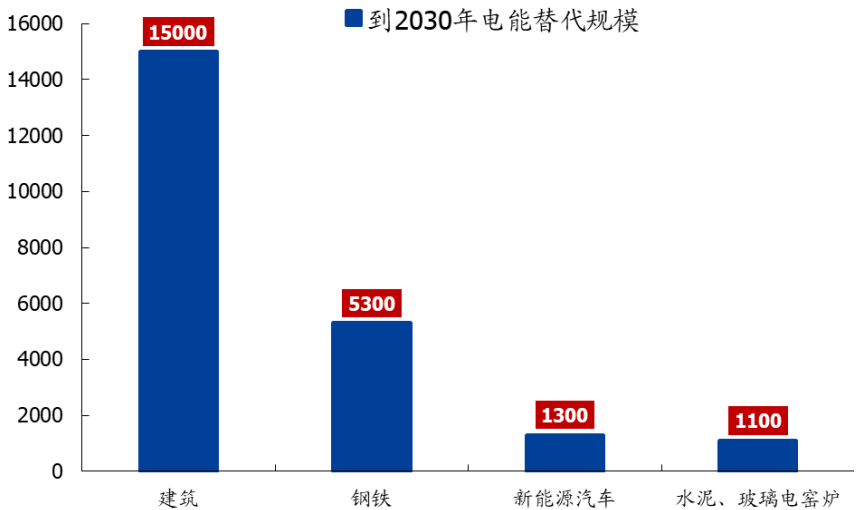
资料来源：wind，国盛证券研究所

图表2：2060年电能占终端用能比重有望超60%



资料来源：《中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望》，国盛研究所

图表3：2030年重点行业电能替代规模（亿千瓦时）

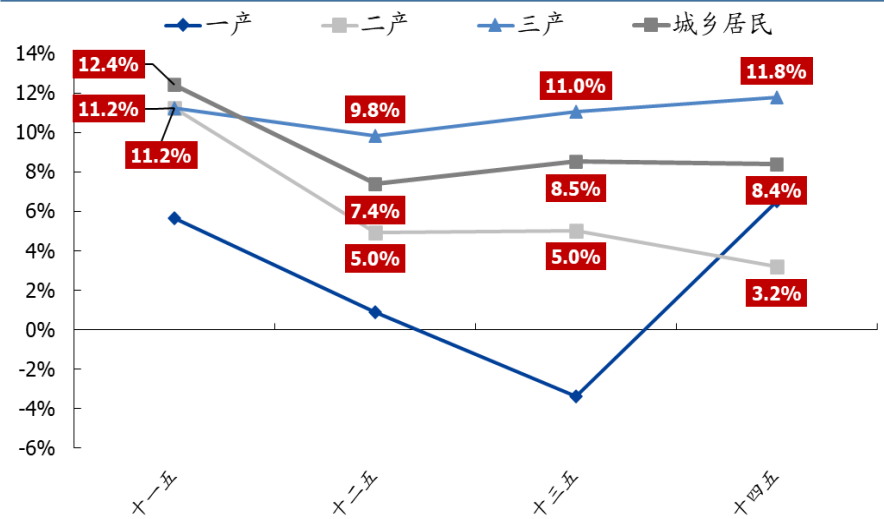


资料来源：《中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望》，国盛研究所

需求端：电力需求总体保持刚性增长态势

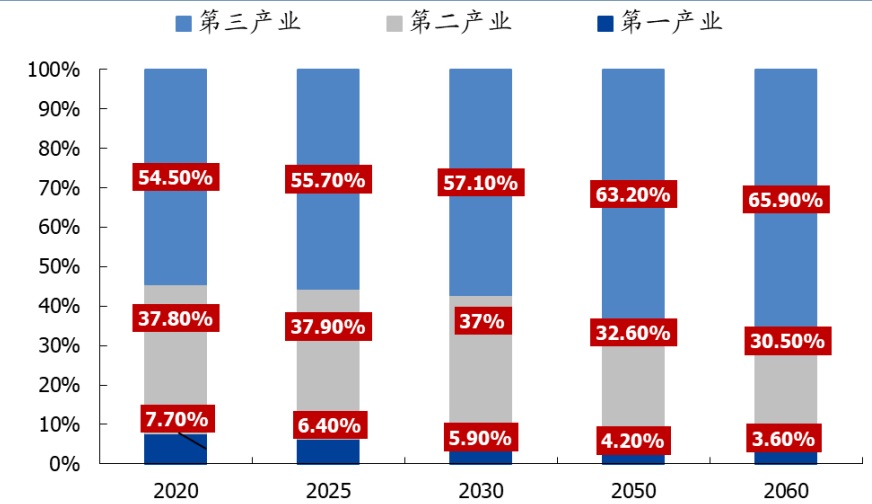
✓ **产业转型升级，电力需求结构不断优化。**随着我国经济迈入高质量发展阶段，中远期经济将保持稳定增长，产业结构持续优化，先进制造业和现代服务业双轮“驱动，实现中国制造”与“中国服务”并举。预计到2030年，我国第二产业比重降至37%，第三产业比重提升至57%。随着产业结构的转型升级，电力需求结构也将持续优化。

图表5：“十四五”期间三产&居民用电保持高速增长



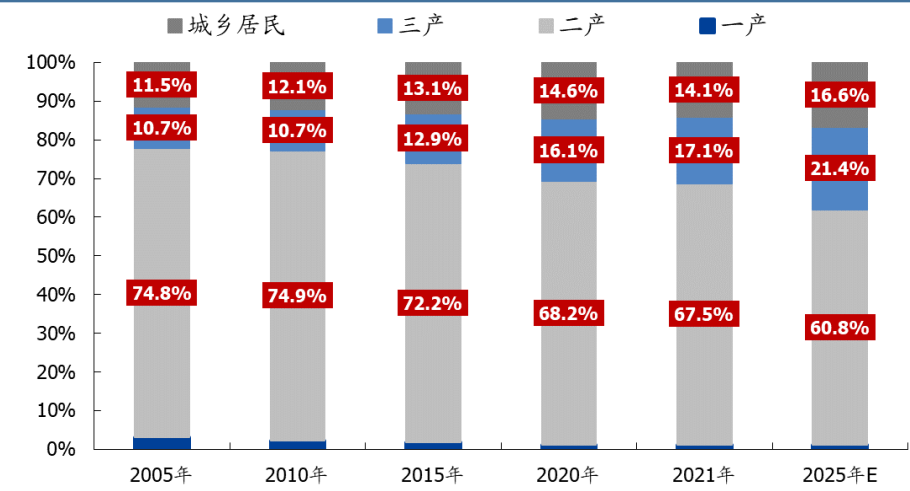
资料来源：wind，国盛证券研究所

图表4：2020-2060我国产业结构变化预测



资料来源：《中国2030年能源电力发展规划研究及2060年展望》，国盛证券研究所

图表6：“十四五”期间三产&居民用电比重持续提升



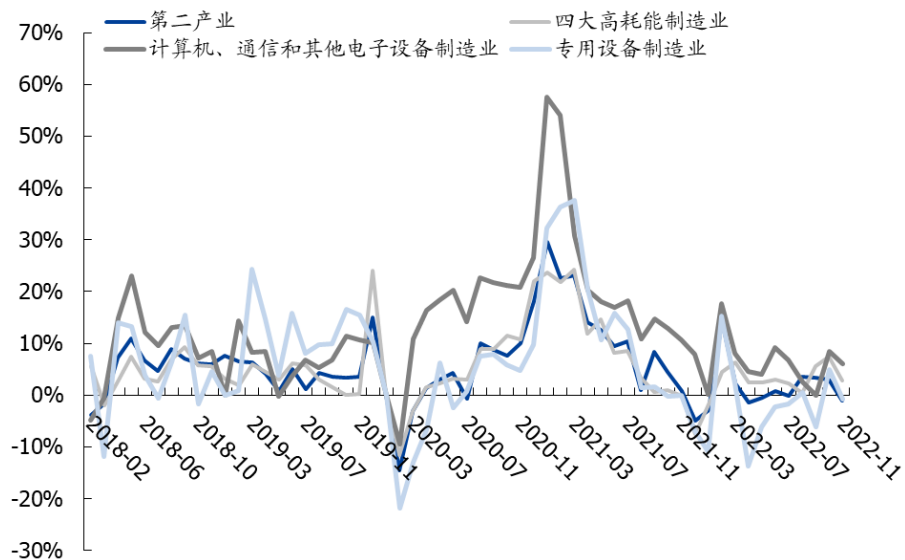
资料来源：wind，国盛证券研究所

■ 需求端：电力需求总体保持刚性增长态势

✓ 产业转型升级，电力需求结构不断优化。具体表现为：

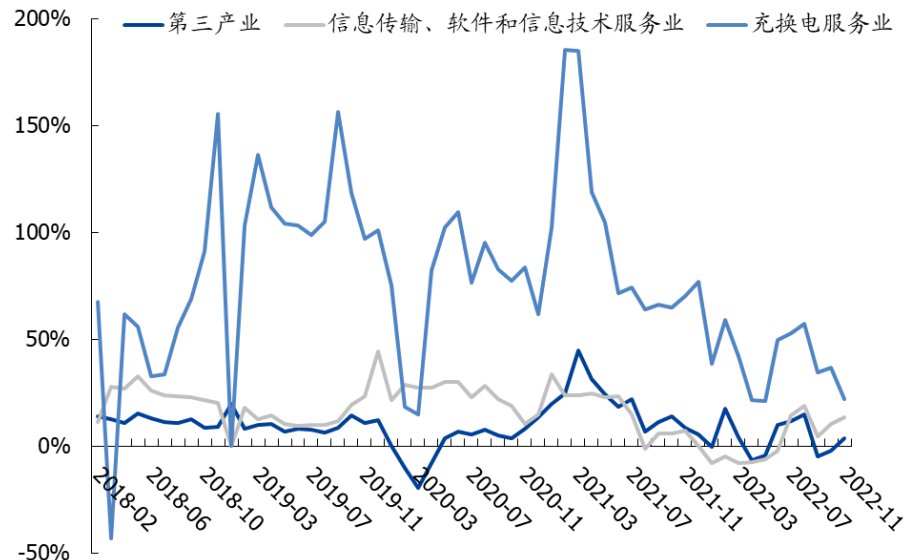
- 一产：农业现代化发展加速；
- 二产：计算机通信等电子设备制造业和专用设备制造业保持快速发展；
- 三产：以互联网行业为代表的“新经济”、电动车、5G通信等持续迅猛发展。将带动第三产业用电快速增长。

图表7：计算机通信等电子设备和专用设备制造业用电快速增长



资料来源：wind，国盛证券研究所

图表8：电动车和信息服务业用电增速迅猛



资料来源：wind，国盛证券研究所

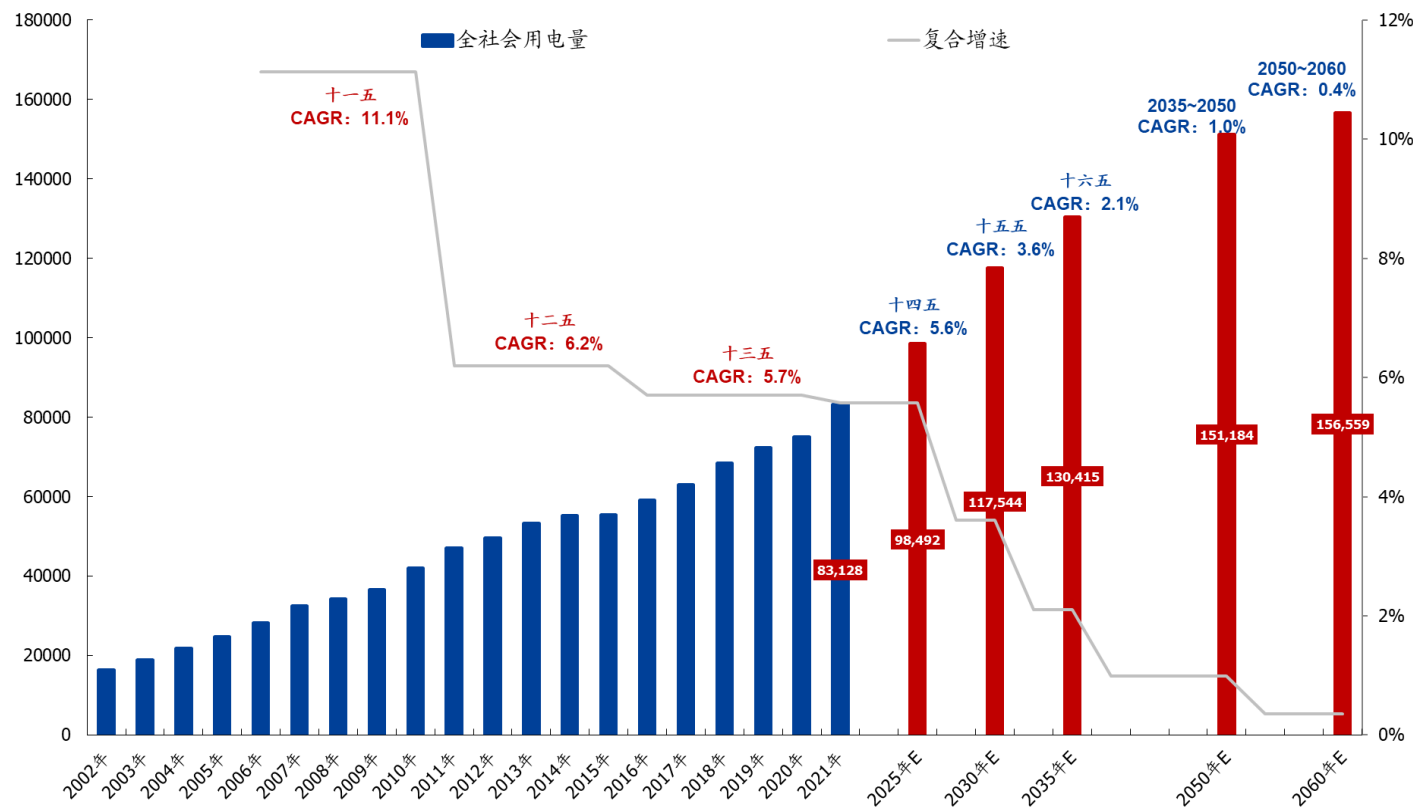
需求端：电力需求总体保持刚性增长态势

✓ 社会总体用电量保持刚性增长态势。

2021年全年经济增长8.1%，带动全社会用电量实现10.3%反弹式增长，当年全社会用电量净增量8000亿千瓦时，远远高于“十四五”以前历史最高水平5400亿千瓦时。

✓ 随着经济发展内需持续扩大，产业结构转型升级，我们预计电力需求将保持中速刚性增长，“十四五”期间中国全社会用电量年均增长5.0%~5.6%，2025年全社会用电量约9.8万亿千瓦时。

图表9：全社会用电量及累计同比（亿千瓦时，%）



资料来源：Wind，国盛证券研究所

■ 需求端：电力需求总体保持刚性增长态势

- ✓ “十四五”“十五五”期间电力供需偏紧，火电需求仍维持高位。
- ✓ 根据2016-2021年水/核/风/光的年均复合增速分别为3.3%、9.6%、17.4%和32.1%，结合各项能源规划的政策目标：
 - 2025年非化石能源消费比重达20%（《2030年前碳达峰行动方案》）
 - 水电“十四五”“十五五”分别新增4000万千瓦装机（《2030年前碳达峰行动方案》）
 - 核电2025年实现装机7000万千瓦。（《“十四五”现代能源体系规划》）
 - 到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上（《2030年前碳达峰行动方案》）
- ✓ 我们对“十四五”全国电源装机结构进行测算，预计“十四五”期间，水/核/风/光分别以3%、7%、13%、23%的年均复合增速增长，结合此前“十四五”期间用电需求测算出2025年全社会用电量约9.8万亿千瓦时，倒推火电装机需求，在此期间依然维持高位。

■ 需求端：电力需求总体保持刚性增长态势，

✓ “十四五”“十五五”期间电力供需偏紧，火电仍需保持较高利用小时数。据我们测算，2025年/2030年全国总体发电量约为10.2和11.8万亿千瓦时，为满足电力供需，其中2025年仍需火电发电量超过6万亿千瓦时，火电装机超14亿千瓦；按照水电/核电/风电/光伏平均利用小时数分别为3800/7800/2200/1300小时计算，到2030年火电利用小时数仍需保持约平均4300小时的较高水平才能保障电力整体供需平衡。

图表10：“十四五”“十五五”全国电源装机结构测算

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2025E	2030E
发电量 (亿千瓦时)	47306	49865	53721	56801	57399	60228	64529	69947	73269	76264	83768	102058	118314
用电量 (亿千瓦时)	47026	49657	53225	55213	55500	59198	63077	68449	72255	75110	83128	98492	117544
各电源发电量（单位：亿千瓦时）													
水电	6681	8556	8921	10601	11127	11748	11947	12321	13021	13553	13401	15882	18009
核电	872	983	1115	1332	1714	2132	2481	2950	3487	3662	4075	5356	6643
风电	741	1030	1383	1598	1856	2409	3046	3658	4053	4665	6556	11226	14375
太阳能	6	36	84	235	395	665	1178	1769	2240	2611	3270	9185	17570
火电	39003	39255	42216	43030	42307	43273	45877	49249	50465	51770	56463	60304	61717
各电源装机量（单位：万千瓦）													
水电	23298	24947	28044	30486	31954	33207	34411	35259	35804	37028	39092	42926	47393
核电	1257	1257	1466	2008	2717	3364	3582	4466	4874	4989	5326	7000	8517
风电	4623	6,142	7652	9657	13075	14747	16400	18427	20915	28165	32848	51892	65341
太阳能	212	341	1589	2486	4218	7631	13042	17433	20429	25356	30656	71385	110578
火电	76834	81968	87009	93232	100554	106094	111009	114408	118957	124624	129678	144473	142985

资料来源：Wind，国盛证券研究所

需求端：电力需求总体保持刚性增长态势

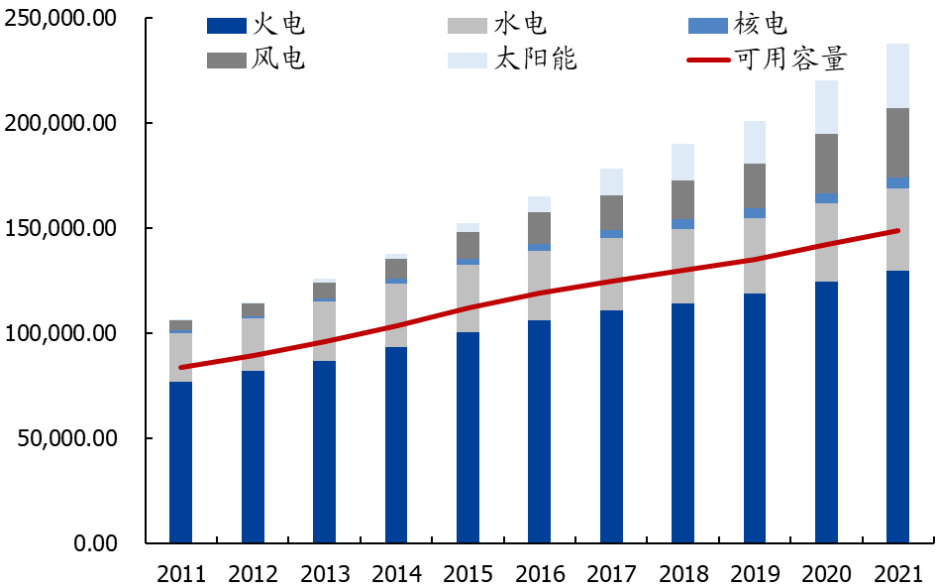
- ✓ 用电高峰期易产生负荷缺口，电力平衡需求突出。电力系统运行需要实时平衡，包括电力平衡和电量平衡，可用装机需满足区域内尖峰负荷需求。电力平衡的关键要求是：峰值容量（可用装机容量） $\geq$ 最大负荷 $\times$ （1+备用率），而可用容量=Σ电源装机 $\times$ （1-受阻系数）。在电源装机一定的条件下，受阻系数越大，可用容量就会越少，尖峰负荷的电力平衡压力也会随之加剧。随着新能源装机比例的提升，可用容量增量远远不及装机量的增量，2022年全国电力最高负荷约达13亿千瓦时，顶峰容量约14亿千瓦时，两者差值空间逐渐缩小。
- ✓ 顶峰负荷仍需火电“压舱”。随着风、光等新能源比例提升，需要同步增加稳定出力、受阻系数低的装机容量（有调节能力的水电、火电、核电、抽蓄、储能），以提高电力系统的可用容量，才能应对用电负荷的增长，火电“压舱石”作用依然得到重视。

图表11：风电、光伏受阻系数显著高于常规电源

电源类型	受阻系数
火电	常规燃煤火电 8%； 供热机组 15%
水电	10%（夏）； 40%（冬）
风电	95%
光伏	100%（晚高峰无法出力）
核电	0%

资料来源：《LCOE的局限性：如何正确把握新能源与传统电源之间的关系》，南方能源观察，国盛证券研究所

图表12：2011-2021年我国电源装机结构及可用容量变化（万千瓦）

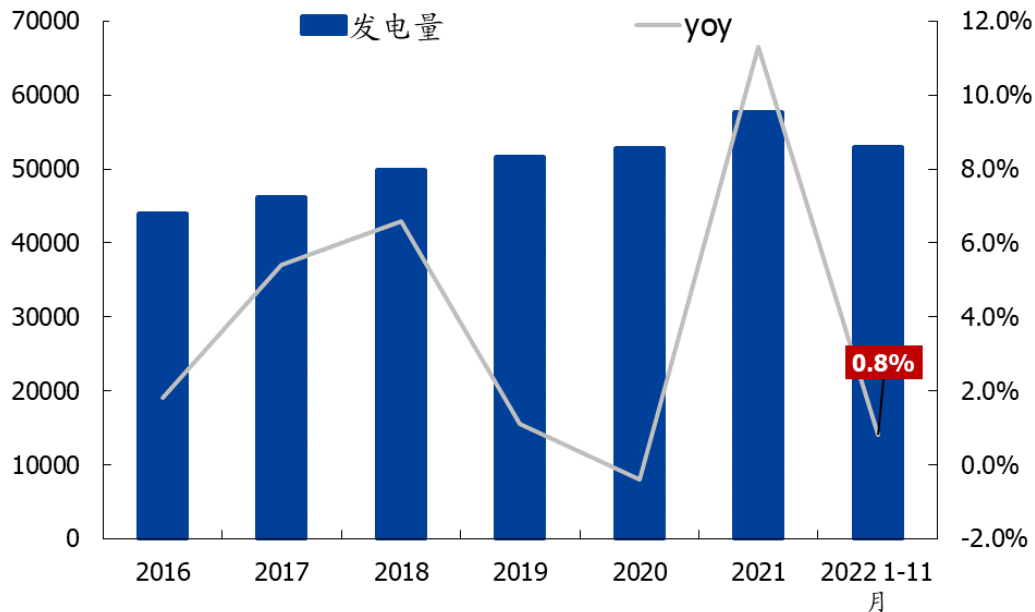


资料来源：wind，国盛证券研究所

■ 供应端：火力发电增速回落，仍为主力供应部分

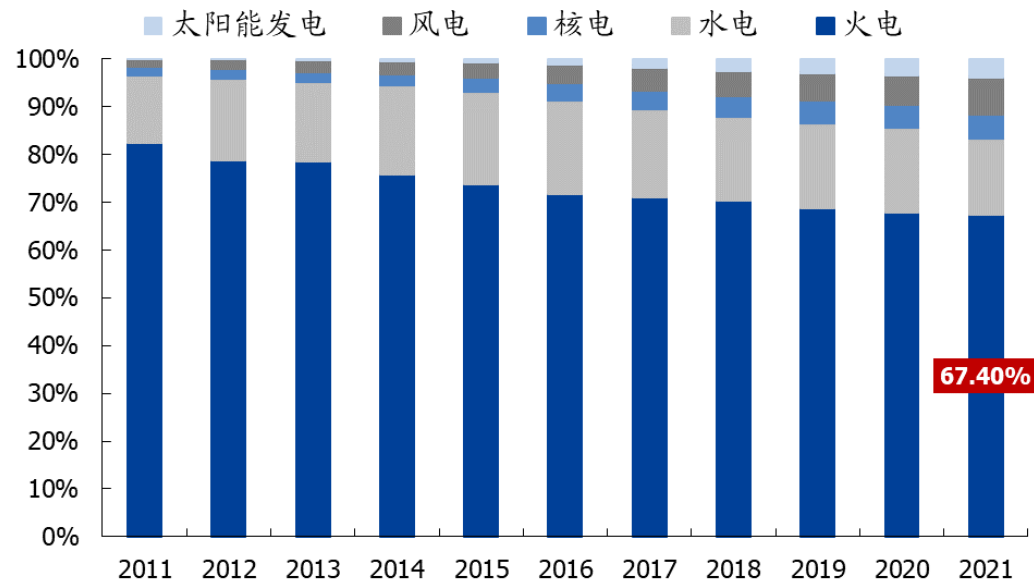
- ✓ 近几年火力发电量整体呈上升态势，2021年我国火力发电量为58059亿千瓦时，同比增长8.4%，而在需求维持刚性增长叠加2022年来水偏枯的背景下，截至2022年11月我国火力发电量为52953亿千瓦时，同比上升0.8%；
- ✓ 虽然水电、风电和核电等可再生能源发电量占比逐年提升，2021年底已分别达14.6%、8.1%、5.0%，但火电仍然是国内最主要的电力来源，截至2022年10月，火电占比仍高达69.3%。

图表13：火电发电量及累计同比（亿千瓦时）



资料来源：Wind，国盛证券研究所

图表14：火电占比情况

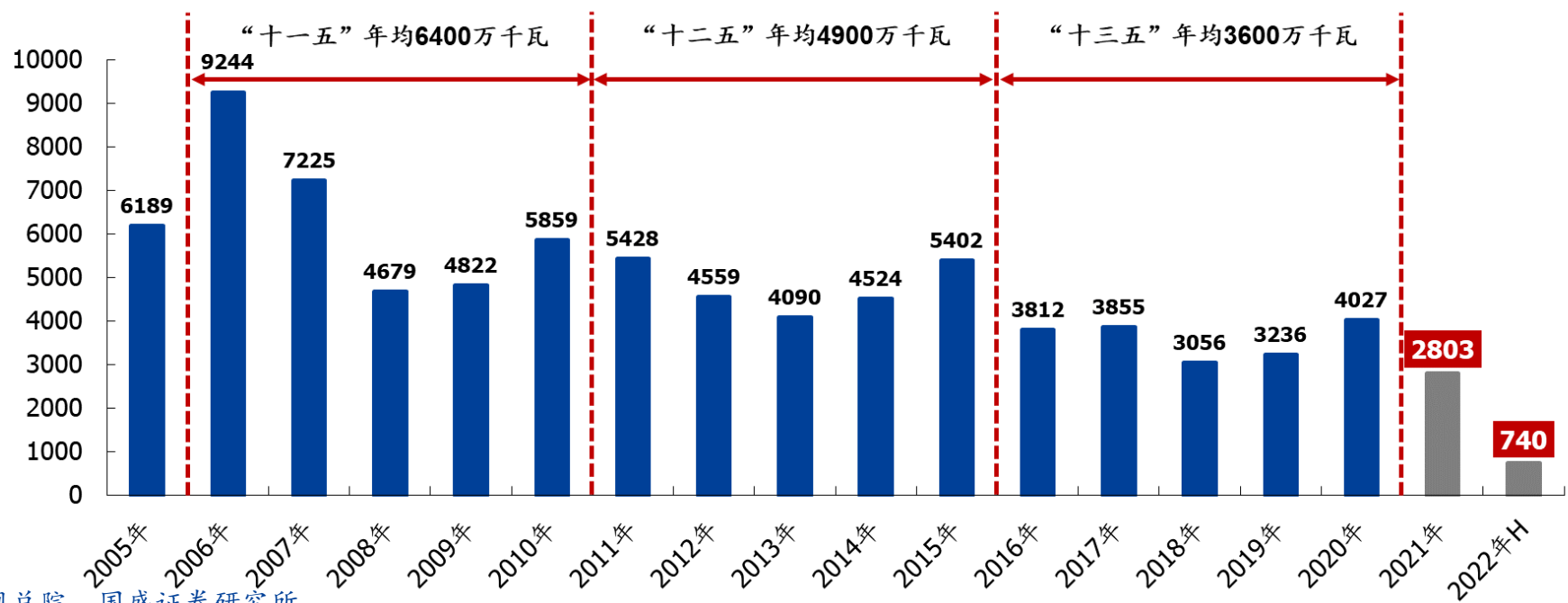


资料来源：Wind，国盛证券研究所

■ 供应端：煤电装机整体不足，托底保障能力减弱

- ✓ 煤电受限，装机回落。受制于政策端（双碳以及能耗双控）和煤价影响，根据电规院数据，“十一五”期间新增火力发电容量年均6400万千瓦，随后逐步回落，2021年为2803千瓦，到2022年上半年仅为740千瓦，煤电建设“十三五”期间火电核准装机容量大幅下滑，导致火电投资额持续下降。
- ✓ 能源供应脆弱，煤电重要性再次显现。2021和2022年的限电事件，反映目前能源供应脆弱，电源系统配置不足，煤电装机不足，无法体现其灵活调峰能力，煤电在能源供应体系中的重要性显现。

图表15：煤电建设积极性不高，导致托底保障能力减弱（万千瓦）



资料来源：电规总院，国盛证券研究所

■ 供需偏紧：多重因素造成局部电力供需偏紧

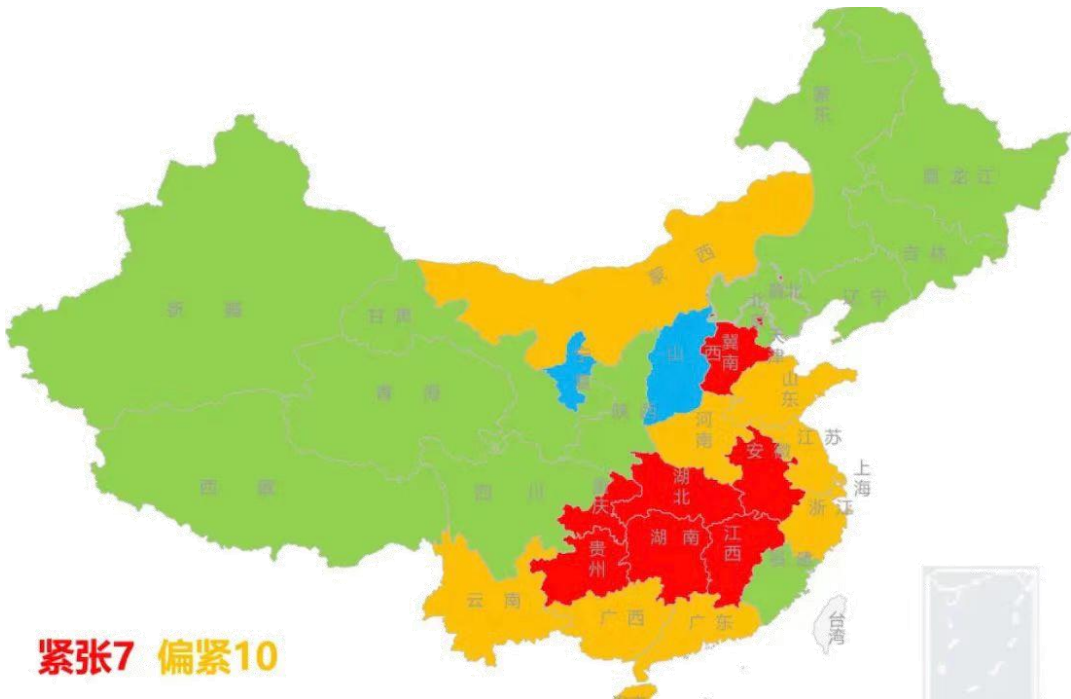
✓ “十四五”期间全国电力供需紧张地区数量预计增加至7个。由于需求侧工业生产阶段性恢复、夏季持续高温天气带动负荷快速上涨，供给侧能耗双控、来水偏枯、煤炭价格上涨等因素制约电力供应能力，近两年电力供需总体偏紧，2021年近20个省级电网陆续采取有序用电措施，2022年又有将近30个省市发布有序用电方案。根据电规总院测算，结合当前电源、电网工程投产进度，预计2022年全国电力供需紧张地区为5个，到2024年将增至7个。

图表16：2022年全国电力供需紧张地区5个



资料来源：电规总院，国盛证券研究所

图表17：2024年全国电力供需紧张地区将增至7个

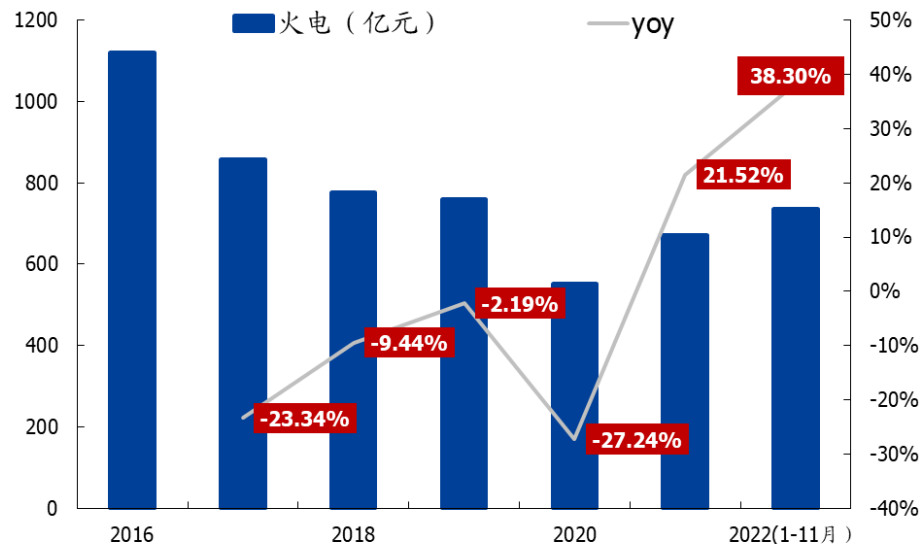


资料来源：电规总院，国盛证券研究所

■ 火电投资增速趋势明显，煤电核准装机规模扩大

- ✓ 政策端释放信号。2021年新增火力发电容量仅为2803千瓦，2022年到2023年国家发改委每年核准8000万千瓦煤电项目。
- ✓ 火电投资增速迎来拐点。2021年全国火电投资完成额提升至672亿元，同比增长**21.52%**，2022年增长趋势更加明显，1-11月累计实现火电投资完成额736亿元，**同比增长38.30%**。
- ✓ 新增核准煤电装机规模不断提升。2021年全国新增核准煤电装机约18.55GW，同比减少了57.66%，比“十三五”期间每年的平均核准装机减少了34.91%。但在2021年9月限电频发后，Q4火电核准进度明显加快，Q4装机量比前三季度

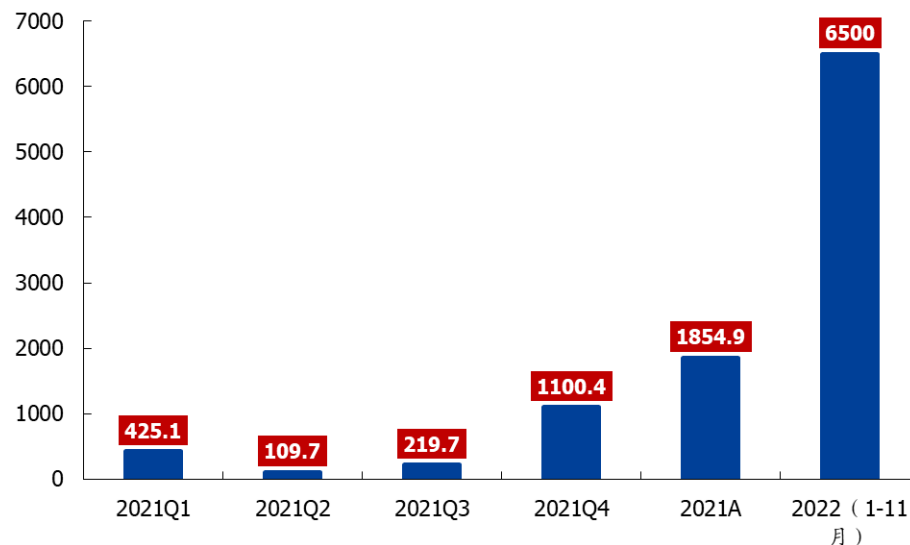
图表18：火电投资增速迎来拐点



资料来源：wind，国盛证券研究所

核准规模已超

图表19：新增核准煤电装机规模大幅提升（单位：万千瓦）



资料来源：绿色和平，财新网，国盛证券研究所

电力供需格局紧张，火电重启保障能源安全

电力系统灵活性不足，火电灵活性改造空间广阔

- ◆ 电力系统灵活性：风光占比持续提升，电力系统挑战加剧
- ◆ 电力系统灵活性：应对高比例新能源，急需提高灵活性资源
- ◆ 火电灵活性改造优势突出：规模大+经济性；央地政策加码支持；电力市场逐步完善保障盈利空间
- ◆ 火电灵活性改造实现路径
- ◆ 火电灵活性改造市场空间巨大

煤电大规模新建，相关设备产业链充分受益

煤电产业链——钢管公司情况介绍

煤电产业链——灵活性改造公司情况介绍

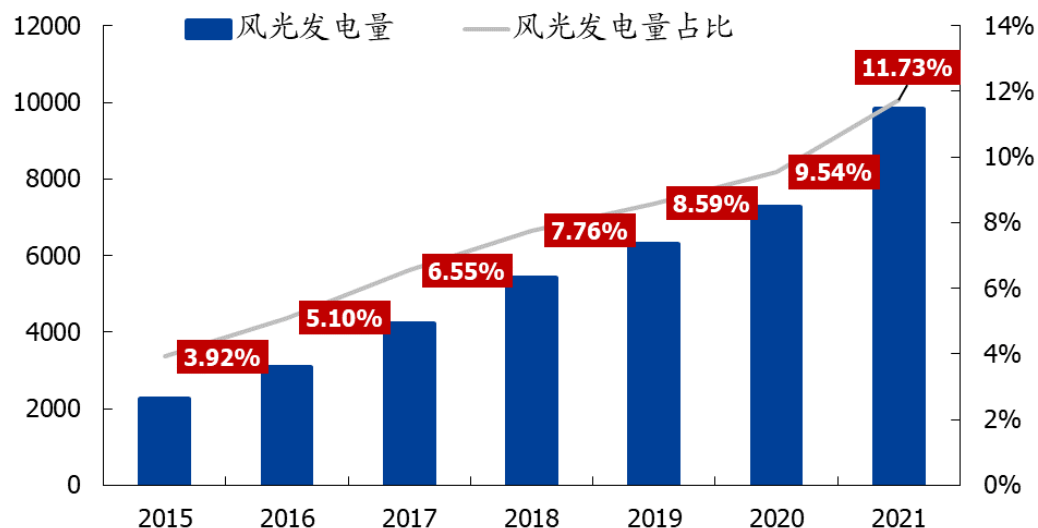
投资策略

风险提示

■ 风光发电量占比持续提升，电力系统挑战加剧

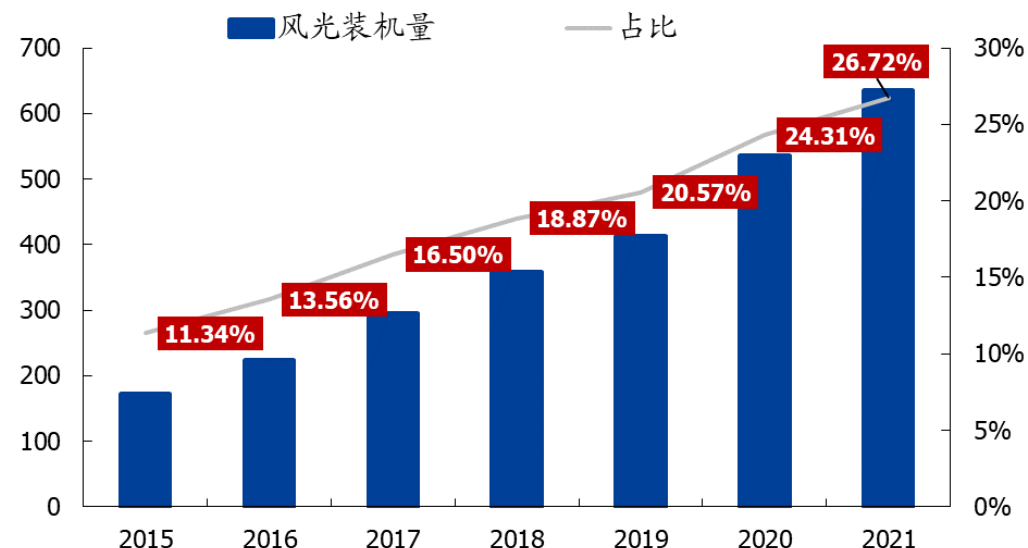
- ✓ 双碳目标下2021年风光发电量占比近12%，装机量占比27%。
- ✓ 随着新能源的大规模装机，新能源消纳问题日益严重，同时电源结构由可控连续出力的煤电装机占主导向不确定性强、可控出力较弱的新能源发电装机占主导转变，电网运行更加复杂，电力系统对调频、调峰资源的需求将大大增加。

图表20：我国风光发电量及占比（单位：亿千瓦时）



资料来源：wind，国盛证券研究所

图表21：我国风光装机量及占比（单位：GW）

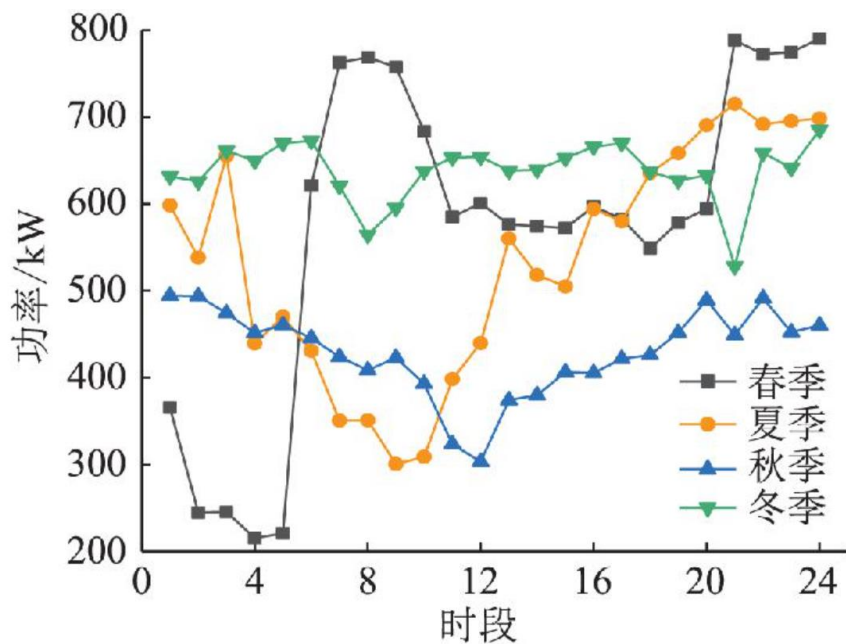


资料来源：wind，国盛证券研究所

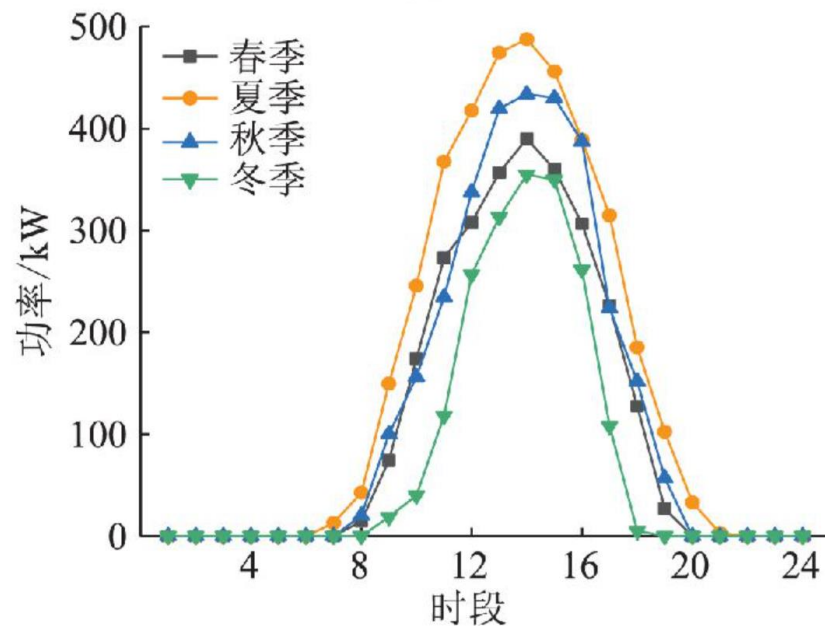
■ 风光发电量占比持续提升，电力系统挑战加剧

- ✓ 风、光季节性波动较大。风电、光伏电源出力强依赖于资源特性，其最大发电功率随持续时间而下降明显。在以常规电源为主的风光低比例系统中，核心任务是具有经济性地安排常规机组开机和发电计划以满足负荷需求实时响应。而在风光中高比例的电力系统中，风、光电源波动加剧导致局部时段源荷不平衡，需要调峰调频增强系统稳定性。

图表22：风电出力季节性波动



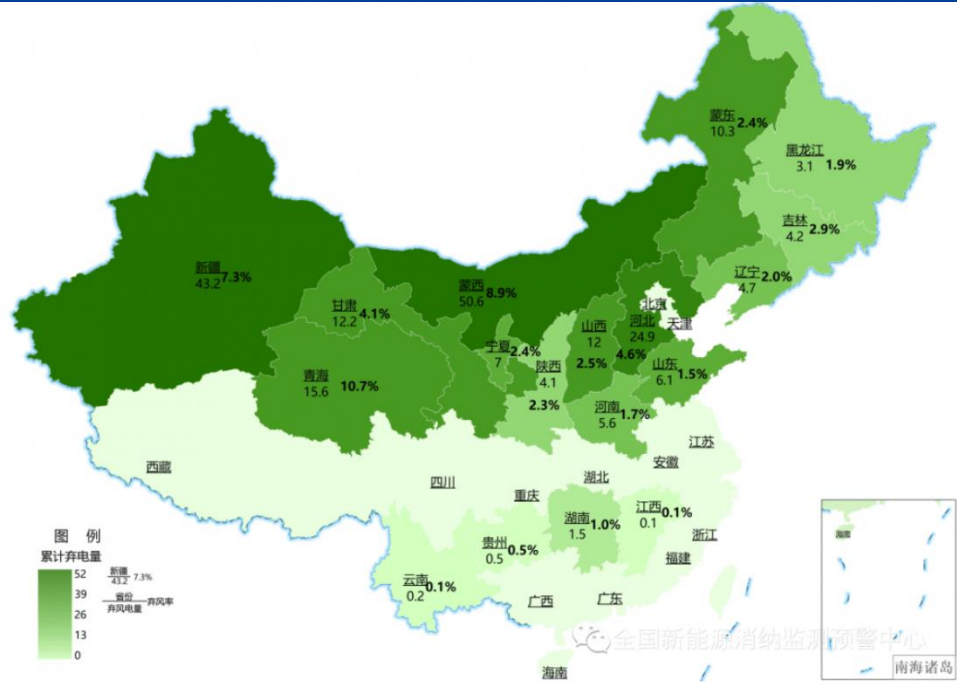
图表23：光伏出力季节性波动



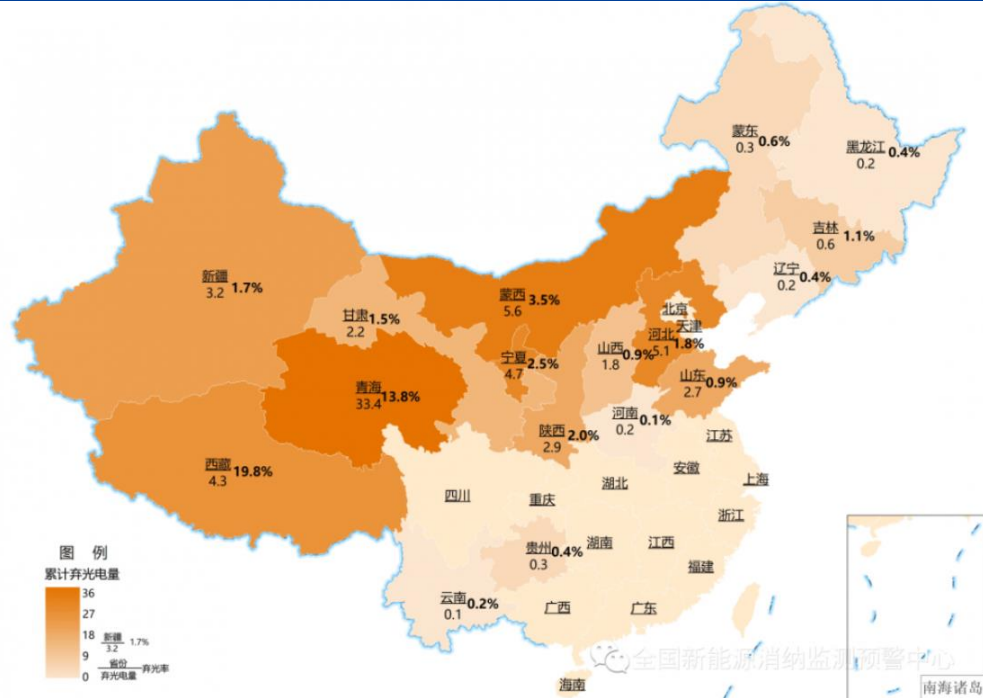
■ 风光发电量占比持续提升，电力系统挑战加剧

- ✓ 风光比例提升，弃风弃光等新能源消纳问题亟待解决。随着风光等新能源比例的大幅提升，风、光发电剧烈波动而导致容量短缺失负荷和弃电的双重风险更为凸显，对于灵活性资源的需求更为迫切。

图表24：我国2021年累计弃风电量（亿千瓦时）及弃风率



图表25：我国2021年累计弃光电量（亿千瓦时）及弃光率



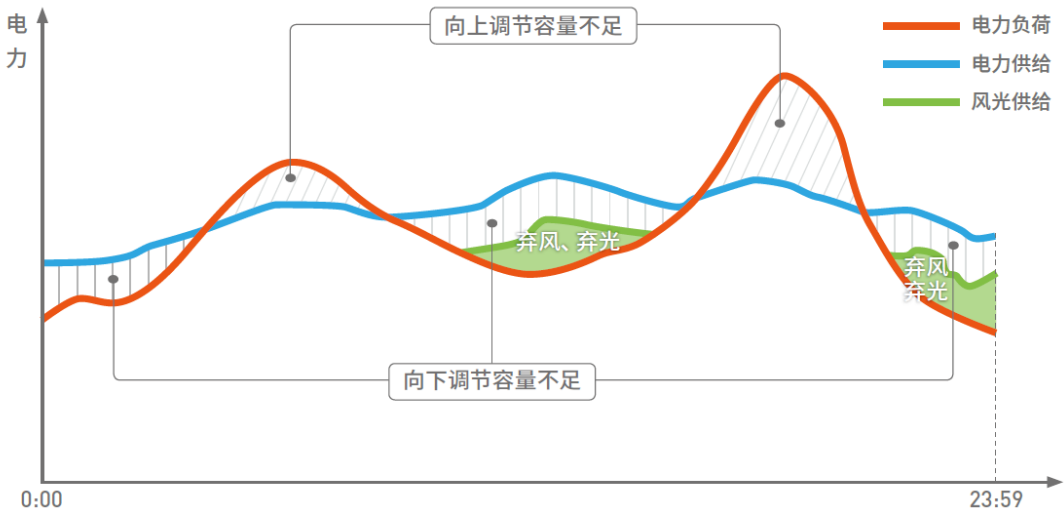
资料来源：全国新能源消纳监测预警中心，国盛证券研究所

资料来源：全国新能源消纳监测预警中心，国盛证券研究所

■ 我国电力系统急需提高灵活性电源占比

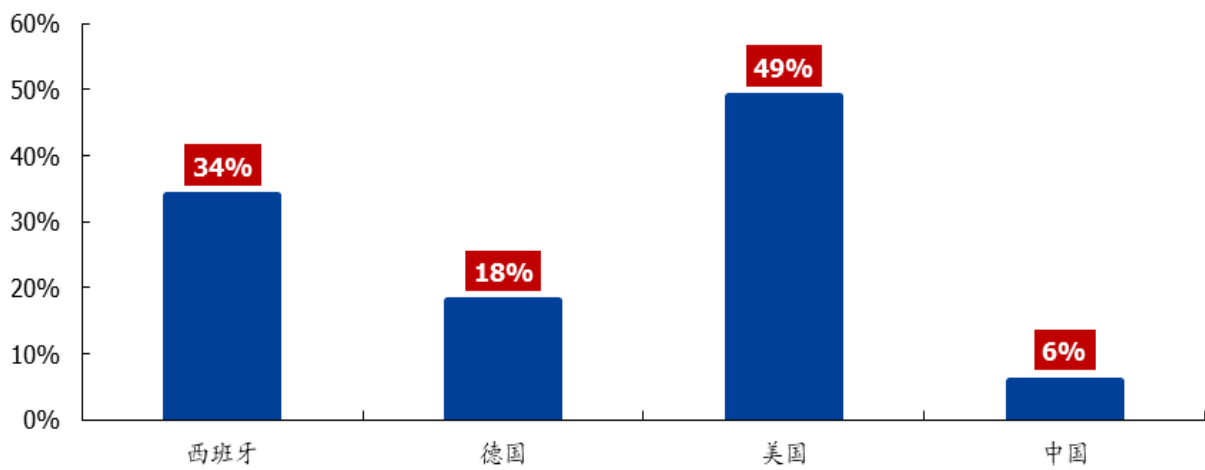
- ✓ 新型电力系统建设推进，火电灵活性改造重要性凸显。新型电力系统新能源发电比例不断增高，主要面临三大挑战：电力支撑能力、调频调压能力和灵活调节能力。
- ✓ 电力系统灵活性主要体现在：当系统电力供>求时，可以“向下调节”减少出力，从而减少发电被弃，尽快恢复供需平衡；当系统电力供<求时，可以“向上调节”增加出力，从而满足负荷需求，避免负荷削减。向上灵活性不足会导致电力短缺；向下灵活性不足会造成弃风、弃光。
- ✓ 我国电力系统灵活性资源短缺。根据中电联发布的《煤电机组灵活性运行政策研究》，电力系统中灵活调峰电源至少要达到总装机的10%—15%，而我国灵活性电源占比还不到6%。以甘肃省为例，现阶段最大调峰能力为730万千瓦左右，而省内调峰实际需求为850-1050万千瓦。

图表26：电力系统的“上”“下”灵活性不足



资料来源：《中国电力系统灵活性的多元提升路径研究》，国盛证券研究所

图表27：各国灵活性电源占比（截至2018年底）



资料来源：《煤电机组灵活性运行政策研究》，国盛证券研究所

■ 电源侧灵活性资源中火电深度改造具有技术成熟、深度调峰和经济性优势

- ✓ 电力系统的灵活性资源可以来自电源侧、电网侧和用户侧。
- ✓ 电源侧灵活性资源包括可控的传统电源（水电、核电、火电）和相对可控可调度的可再生能源（光热、生物质、地热等）等，其中火电又分为燃气、燃油和燃煤机组。

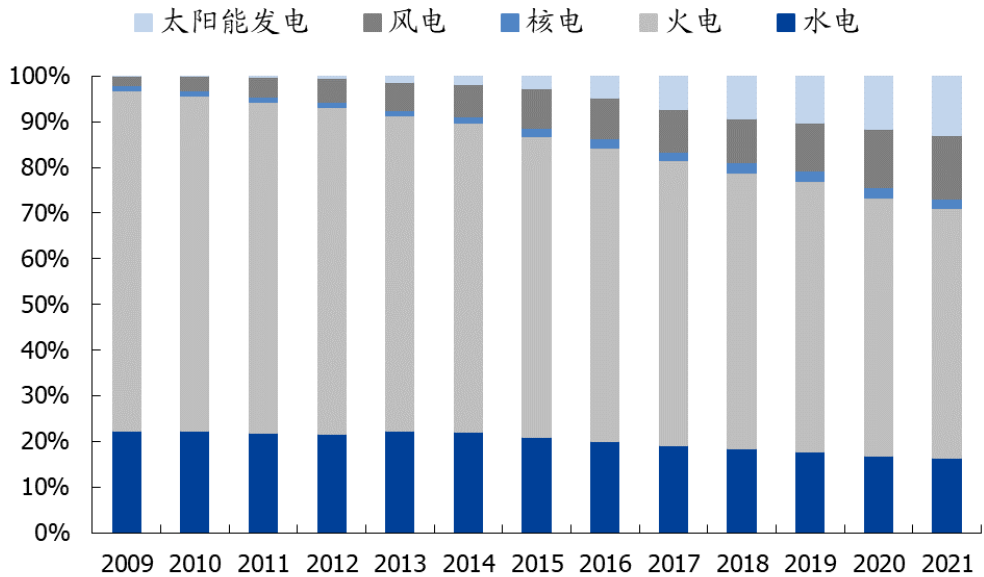
图表28：灵活性资源特点及经济性比较				
灵活性资源	煤电深度改造	气电	抽水蓄能	电源侧储能
优点	深度调峰技术手段成熟，可普遍适用于煤电机组，改造后的机组最小出力可达到额定出力的20%-30%	1. 启停速度快，100%全负荷启动只需9-10min 2. 占地少，用水量少 3. 适合在可再生能源富集区对系统进行调节 4. 适合在负荷中心建设	100%全负荷启动需2-3min	1. 响应速度快，充放电时间为毫秒级 2. 可多次调节
缺点	1. 响应调节速度慢，冷启动需5小时 2. 改造后的机组煤耗增加，寿命缩短，污染增加	1. 建设投资成本高 2. 天然气价格高	受选址条件约束和经济性限制，建设规模有限	1. 受技术条件限制，目前尚不具备大规模建设条件 2. 建设投资成本高
增加4.5万千瓦调节能量的资源成本（万元）	1350-2250	14850	22500	8000-10000

资料来源：《中国电力系统灵活性的多元提升路径研究》，国盛证券研究所

■ 火电灵活性资源规模大，煤电深度改造最具经济性

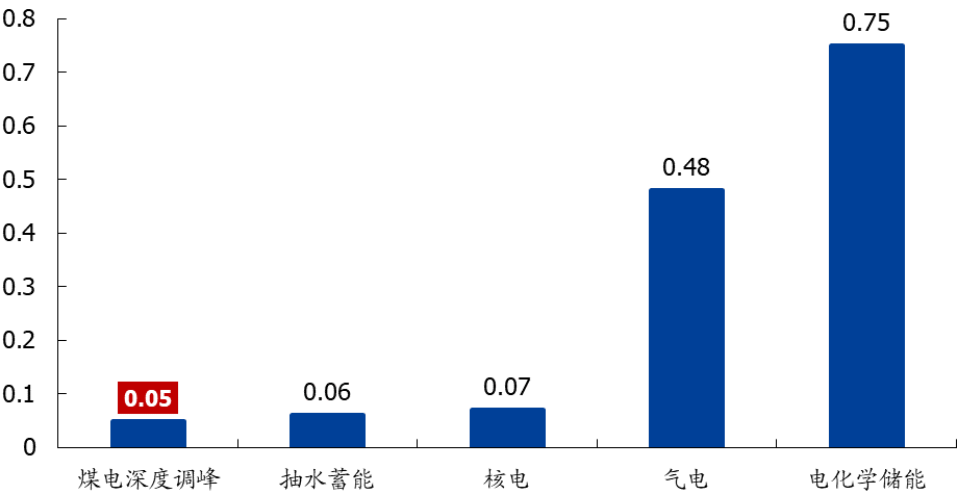
- ✓ 火电总体规模大，可提供大量灵活性资源。火电长期作为我国发电主体，灵活性资源体量庞大。其中，气电燃料成本较高。煤电机组作为调峰机组使用时频繁启停、爬坡、降出力对机组寿命损耗较大，但煤电机组长期作为我国发电主体，在新能源渗透率快速提升背景下，可通过灵活性改造贡献灵活性资源。
- ✓ 煤电机组灵活性改造后进行深度调峰具有显著经济性。煤电深度调峰的单位发电成本为0.05元/度，灵活性改造单位成本较低，且深度调峰的成本也显著低于其他电源侧灵活性资源。

图表29：2009-2021年我国发电装机结构



资料来源：wind，国盛证券研究所

图表30：煤电机组深度调峰单位发电成本低于其他电源侧灵活性资源（单位：元/KW·h）



资料来源：《储能的度电成本和里程成本分析》，《广东“十三五”电源调峰联合运行策略优化》，国盛证券研究所

■ 政策支持逐步完善，火电灵活性改造空间进一步打开

✓ 火电灵活性改造政策支持不断出台，火电企业转型契机打开。“十三五”期间，我国规划完成火电机组改造共计 2.2 亿千瓦。而截至2020 年底，实际完成火电机组改造合计约 8000 万千瓦，完成率仅为约三分之一。

图表31：国家出台政策支持火电灵活性改造

时间	政策	发布部门	重要内容
2021-2	国家发改委	《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》	风光火（储）一体化。对于存量煤电项目，优先通过灵活性改造提升调节能力，结合送端近区新能源开发条件和出力特性、受端系统消纳空间，努力扩大就近打捆新能源电力规模。
2021-4	国家能源局	《2021年能源工作指导意见》	研究促进火电灵活性改造的政策措施和市场机制，加快推动对30万千瓦级和部分60万千瓦级燃煤机组灵活性改造。
2021-11	国家发改委	《全国煤电机组改造升级实施方案》	灵活性改造制造。存量煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成2亿千瓦，增加系统调节能力3000—4000万千瓦，促进清洁能源消纳。“十四五”期间，实现煤电机组灵活制造规模1.5亿千瓦。
2021-12	国务院	《“十四五”节能减排综合工作方案》	推进存量煤电机组节煤降耗改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”，持续推动煤电机组超低排放改造。
2022-1	国务院	《要素市场化配置综合改革试点总体方案》	支持完善资源市场化交易机制。支持试点地区完善电力市场化交易机制，提高电力中长期交易签约履约质量，开展电力现货交易试点，完善电力辅助服务市场。
2022-8	工业和信息化部	《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划的通知》	推进煤电装备节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。加快推进燃气轮机研究开发。

资料来源：国家能源局，工信部，国家发改委，国盛证券研究所

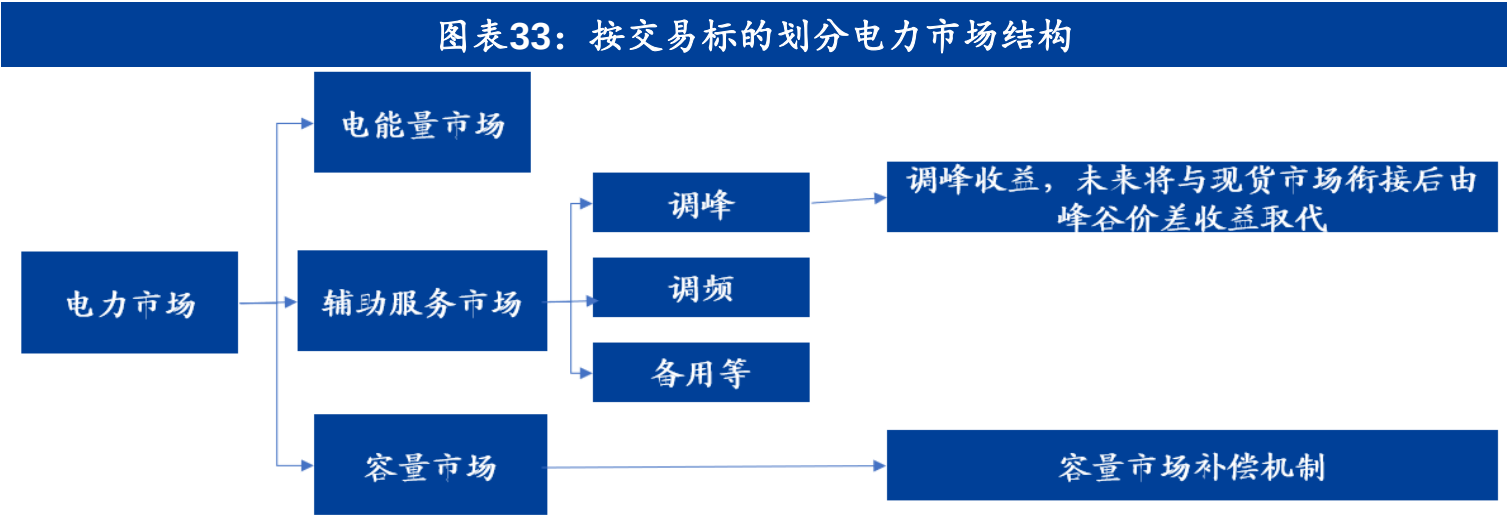
图表32：各地出台政策支持火电灵活性改造

时间	政策	发布部门	重要内容
2022-3	河南省发改委	《河南省扩大有效投资十条措施》	推动煤电转型升级，力争全年完成煤电节能和灵活性改造 200万千瓦 。
2022-4	黑龙江人民政府	《黑龙江省“十四五”节能减排综合工作实施方案》	大力推动煤电机组节能降耗改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，能够满足电力和热力需求的地区原则上不再新增煤电规模。到2025年，煤炭消费比重下降到60%左右。
2022-5	安徽省发改委	《安徽省推进资源型地区高质量发展“十四五”行动方案》	加快火电灵活性改造，按 1.1-1.5倍配置调峰容量 ，提高煤电机组深度调峰能力，鼓励开展快速启停改造。
2022-5	天津市人民政府	《天津市“十四五”节能减排工作实施方案》	有序推动自备燃煤机组改燃关停，推进现役煤电机组节能升级和灵活性改造。完成 30万千瓦及以上热电联产电厂周边燃煤锅炉改燃关停任务 。
2022-5	浙江省人民政府	《浙江省能源发展“十四五”规划》	到2025年，煤电发电量占省内发电量比重下降至50%左右。实施煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，研究推动30万千瓦级煤电机组实行延寿、等容量替代或转为应急备用电源。到 2025年 ，煤电装机达到 5370万千瓦 ，装机占比低于 40% 。
2022-6	辽宁省人民政府	《辽宁省“十四五”节能减排综合工作方案》	推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。推进 存量煤电机组节煤降耗改造、供热改造、灵活性改造“三改联动” 。持续推动煤电机组超低排放改造。
2022-7	吉林省人民政府	《吉林省碳达峰实施方案》	加快升级现役煤电机组，积极推进煤电供热改造、节能降耗改造和灵活性改造。大力推动煤炭清洁高效利用。到2025年，全省煤炭消费量控制在9000万吨以内，煤炭消费比重下降到 59.7% 。
2022-8	广西壮族自治区人民政府	《广西能源发展“十四五”规划》	推进煤电机组灵活性改造“应改尽改”，力争改造后最小发电出力达到额定出力的 30%及以下 ，鼓励供热机组实现全部或部分热电解耦，引导燃煤自备电厂主动调峰。
2022-8	山东省能源局	《山东省风电、光伏发电项目并网保障指导意见（试行）》	为保障公平竞争，对市场化项目配套的不同类型储能，按照储备容量（可存储电量，MWh)进行统一折算，储能容量折算标准如下： 按计划按标准完成灵活性改造任务的煤电机组，以新增深调能力（MW）的10%*8小时折算储能容量。
2022-11	贵州省人民政府	《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》	对未开展灵活性改造的，原则上不配置新能源建设指标；对开展灵活性改造的，按灵活性改造 新增调峰容量的2倍配置新能源建设指标 。对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网，以确保平稳供电。

资料来源：各省发改委、各省能源局、国盛证券研究所

■ 电力现货市场建设加速，火电灵活性改造效益有望提升

- ✓ 电力市场按照交易标的的不同，可以划分为电能量市场、辅助服务市场和容量市场。按照交易时间的不同，又可以划分为中长期市场和现货市场。
- ✓ 其中，辅助服务市场有利打开电力系统灵活性资源的盈利空间。辅助服务包括有功平衡服务（调频、调峰、备用、转动惯量和爬坡等）、无功平衡服务（自动电压控制等）和事故应急及恢复服务。目前来看调峰服务占辅助服务补偿收入的50%以上，参与调峰的主体以火电厂、燃机为主。
- ✓ 容量市场补偿机制保障电力可靠性资源的经济性空间。由于新能源占比不断提高，火电等常规电源装机利用小时数将逐年下降，但火电作为“压舱石”并转为调节电源和备用保障电源对于保障电力系统安全性依然具有重要意义，引入容量补偿机制保护火电等利益空间。

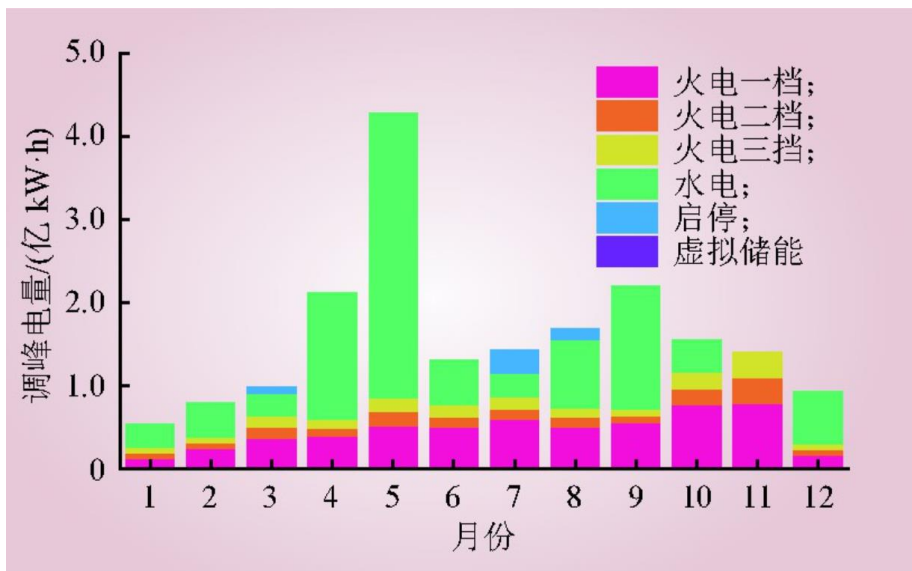


资料来源：国盛证券研究所

■ 电力现货市场建设加速，辅助服务市场机制逐步完善

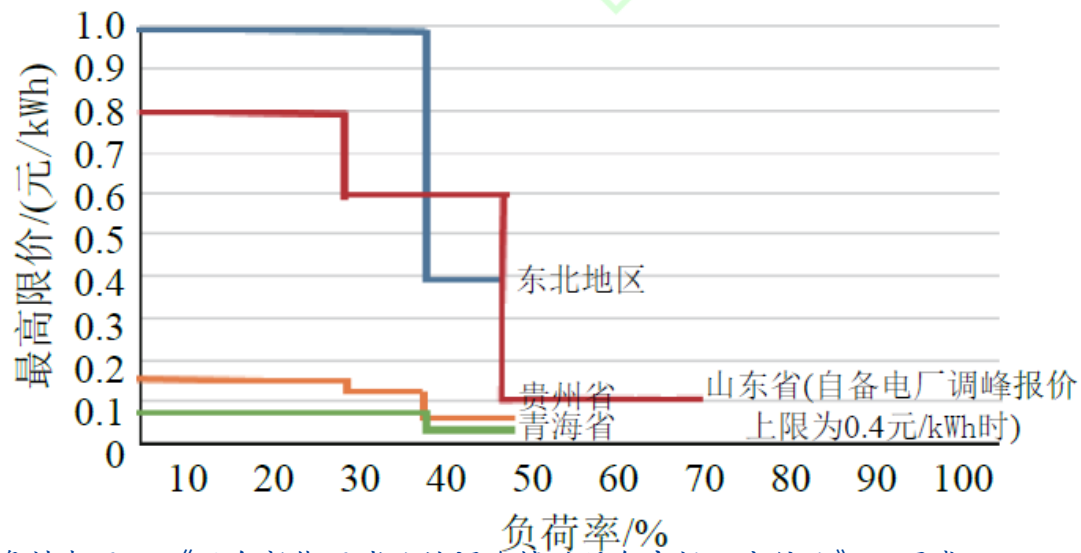
- ✓ 辅助服务市场机制逐步完善。2022年11月，国家能源局发布《全国电力现货市场基本规则（征求意见稿）》，全面加速电力市场建设，通过现货市场交易机制回归电力商品属性，反映供需关系，同时达到新能源消纳和调峰的效益。
- ✓ 国家能源局综合司通报2019年上半年电力辅助服务有关情况显示，2019年上半年参与电力辅助服务补偿费用达130.31亿元，调峰占比最高达38.44%。
- ✓ 据电规总院测算，“十四五”末期我国辅助调峰服务年补偿资金将显著扩大，达到约**800亿元**。

图表34：2019年西北区域调峰辅助服务市场运营情况



资料来源：《面向高比例新能源消纳的西北调峰辅助服务市场机制及实践》，国盛证券研究所

图表35：典型地区深度调峰辅助服务市场最高限价



资料来源：《面向新能源消纳的调峰辅助服务市场研究综述》，国盛证券研究所

■ 电力现货市场建设加速，辅助服务市场机制逐步完善

图表36：典型地区电厂参与调峰辅助服务市场机制

地区	江苏	山东	青海	贵州	东北
所属电网	华东电网	华北电网	西北电网	南方电网	东北电网
交易品种	深度调峰、启停调峰	深度调峰、停机调峰	深度调峰、启停调峰	实时深度调峰、启停调峰	实时深度调峰、启停调峰
出清方式	价格优先，响应速率优先	按价格优先、容量优先、时间优先原则集中优化出清	价格优先	按价格优先、容量优先参与单边竞价	价格优先
价格机制	深度调峰最高限价0.6元/ kW·h	按档位阶梯式限价	按档位阶梯式限价	按档位阶梯式限价	按档位阶梯式限价
有偿调峰基准	额定容量的40%	直调公用机组按最大可调出力的70%，并网自备电厂根据自供负荷确定。	非供热机组、供热机组的非供热期：额定容量的50%供热机组的供热期：按西北能监局核定的最低负荷。	机组额定容量的50%	非供热期：纯凝火电机组按负荷率50%；热电机组按负荷率48%。供热期：纯凝火电机组按负荷率48%；热电机组按负荷率50%。
补偿机制	电厂深度调峰费用=Σ（第 <i>i</i> 档调峰电量×第 <i>i</i> 档报价）启停调峰深度调峰补偿费用按燃煤、燃气机组申报价格结算。	直调公用机组按各档阶梯出清电价结算；自备电厂按补偿价格结算。	深度调峰费用=Σ（第 <i>i</i> 档深度调峰电量×第 <i>i</i> 档实际出清电价）应急启停调峰按各级别机组市场出清价格结算。	深度调峰费用=Σ（该交易时段机组深度调峰容量×深度调峰容量成交价）启停调峰费用=Σ所有机组启停调峰交易报价。	深度调峰费用=Σ（第 <i>i</i> 档深度调峰电量×第 <i>i</i> 档实际出清电价）× <i>k</i> （供热期： <i>k</i> =1；非供热期： <i>k</i> =0.5）启停调峰费用根据市场出清价按台次结算。
分摊方式	由并网发电厂按当月平均运行容量比例分摊。	由并网电厂按发电量/上网电量共同分摊。（直调公用机组深调至最大可调出力的40%以下时不参与分摊）。	由网内风电、太阳能发电、水电及出力高于分摊基准的火电机组按发电量分摊。（火电机组负荷率越高，分摊比例越高）	以市场主体交易日上网电量为基准，考虑不同电源峰谷差率分摊。	实时深度调峰费用由负荷率高于有偿调峰基准的火电厂、风电场、光伏电站、核电厂分摊（供热期，风电场、光伏电站、核电厂按电量的2倍参与分摊）启停调峰费用按实时深度调峰费用承担比例分摊。

资料来源：《面向新能源消纳的调峰辅助服务市场研究综述》，各地能源局，国盛证券研究所

■ 容量补偿机制探索推广，火电安全保供价值有望兑现

- ✓ 容量市场补偿机制探索推广，保障火电灵活性改造收益空间。未来火电机组在电力系统中更多承担灵活调节和容量支撑的作用，将面对新能源电量替代、利用小时数下滑等问题，通过容量市场鼓励火电投资改造。
- ✓ 2022年 9月 20日，根据甘肃省发布的《甘肃省电力辅助服务市场运营暂行规则》，在调峰容量市场建设初期，火电机组 50%以下调峰容量，按机组额定容量10%-5%分档纳入补偿。
- ✓ 2022年12月1日，根据国家能源局西北监管局分布的《西北电网灵活调节容量市场运营规则（征求意见稿）》，调峰容量补偿火电分档申报最高可达200元/MW日，顶峰容量补偿火电最高达40元/MW日。

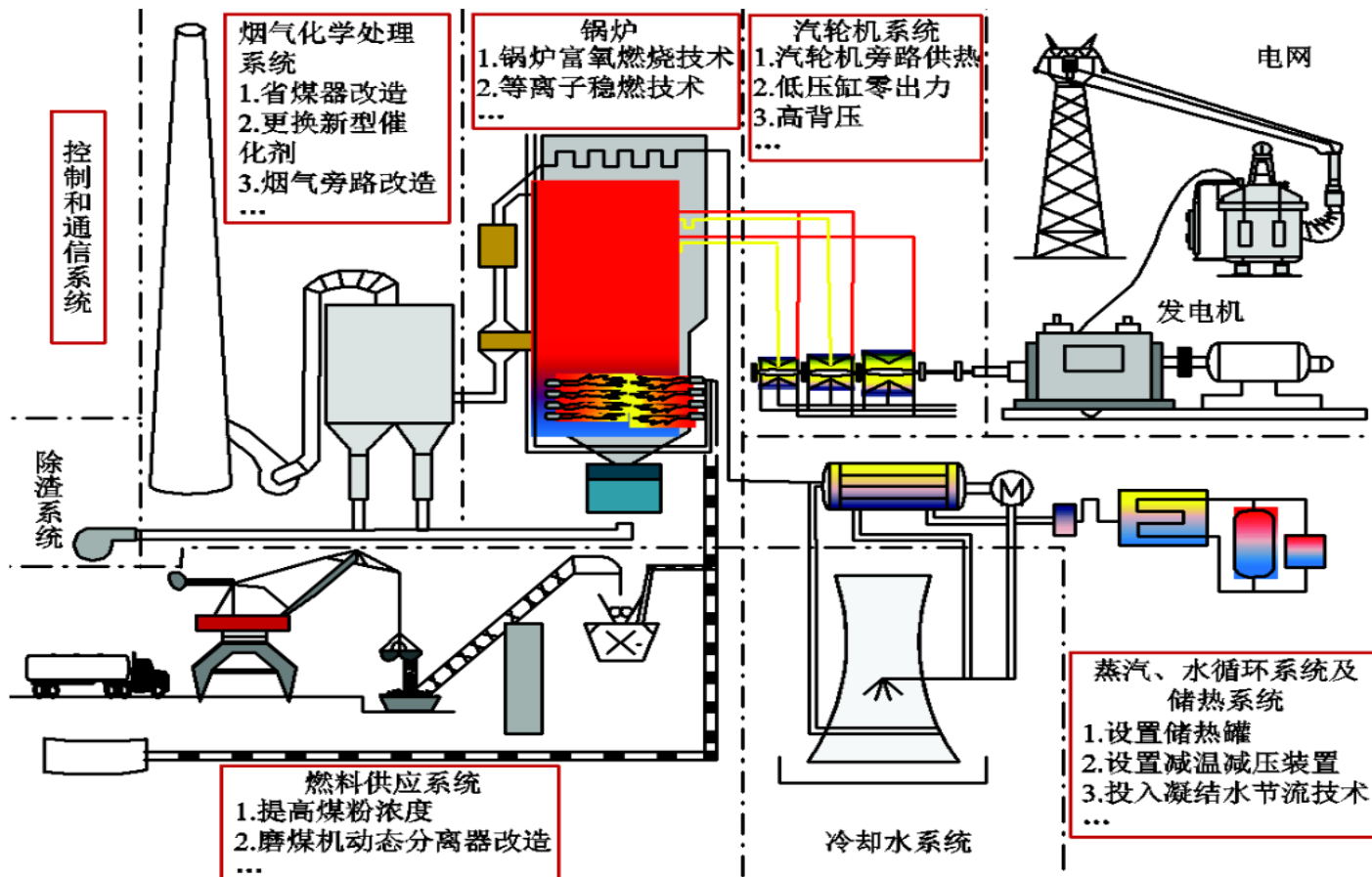
图表37：西北区域两类容量交易火电机组报价区间（征求意见稿）		
调峰容量交易火电机组各档位报价区间		
档位	火电机组出力区间	报价区间（元/（MW·日））
1	[额定容量40%，额定容量50%）	(0, 5]
2	[额定容量30%，额定容量40%）	(5, 15]
3	[额定容量20%，额定容量30%）	(10, 75]
4	[额定容量10%，额定容量20%）	(75, 145]
5	[0, 额定容量10%）	(145, 200]
顶峰容量交易火电机组报价区间（不分档）		
火电机组出力区间（不分档）		报价区间（元/（MW·日））
[额定容量95%，符合相关规定的最大容量]		(5, 40]

资料来源：国家能源局西北监管局，国盛证券研究所

■ 火电灵活性改造的主要目标

- ✓ 火电灵活性改造的主要目标是：降低最小负荷以增加现有机组调峰能力。
- ✓ 火电灵活性主要是指火电机组的运行灵活性，其主要目标是使火电机组充分、及时响应电力系统的波动性变化，最终提高电力系统整体灵活性。
- ✓ 火电灵活性主要指标包括：最小负荷、爬坡速率以及启停时间。
- ✓ 火电机组具备灵活性改造空间大、效果好、性价比高、周期短的特点。

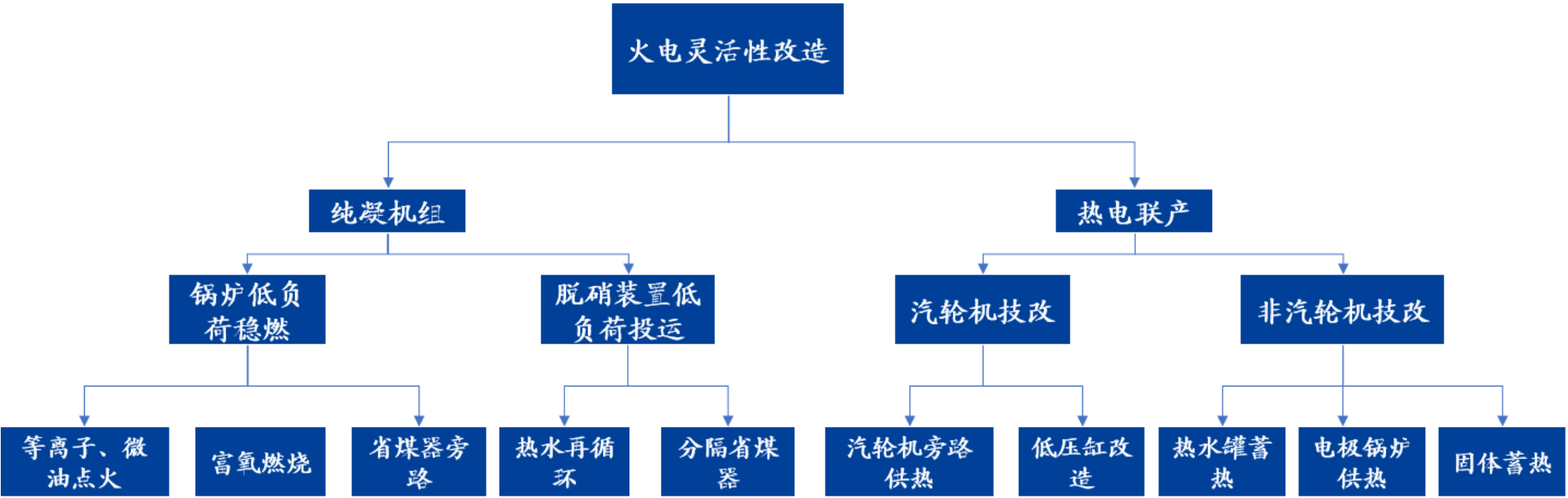
图表38：火电灵活性改造涉及各子系统图示



■ 火电灵活性改造技术路线

✓ 火电灵活性改造技术路线多元，纯凝机组和热电联产机组的改造路径有所差异，侧重于煤电机组的不同系统。要结合机组实际运行工况选择不同的技术方案，体现“一厂一策”。

图表39：火电灵活性改造各技术路线



资料来源：《考虑多主体博弈的火电机组灵活性改造规划》，国盛证券研究所

■ 火电灵活性改造针对纯凝机组和热电联产机组有不同路线

- ✓ 目前我国在运煤电机组一般最小出力为50%~60%，冬季供热期仅能低至75%~85%。
- ✓ **纯凝机组改造路线：**取决于锅炉燃烧稳定性以及汽轮机和主要辅机的适应性。目前国内试点示范项目通过灵活性改造，最小技术出力可低至30%~35%额定容量，部分机组可以低至20%~25%。
- ✓ **热电联产机组改造路线：**热水蓄热调峰技术，固体电蓄热锅炉调峰技术，电极锅炉调峰技术，切除低压缸技术，余热回收供热技术，主、再蒸汽减温减压供热技术等。改造后，热电联产机组最小技术出力达到40%~50%额定容量，部分“热电解耦”改造最小技术出力可进一步降低。

图表40：不同机组灵活性改造深度对比

	改造前	改造后
国内纯凝机组	50%-60%	20%-35%
国内热电联产机组	75%-85%	40%-50%
丹麦	-	15%-20%
德国	-	25%-30%

资料来源：中电联，国盛证券研究所

■ 火电灵活性改造未来市场空间巨大

- ✓ 《关于开展煤电机组改造升级的通知》中提到，“十四五”期间完成2亿千瓦，增加系统调节能力3000—4000万千瓦，实现煤电机组灵活制造规模1.5亿千瓦，改造成本约6000W-8000w。假设在乐观、中性和保守情况下，“十四五”期间火电灵活性改造年均市场空间40-133亿元，五年总体市场空间在200-667亿元。

图表41：“十四五”期间火电灵活性改造市场空间测算

	乐观	中性	保守
“十四五”需改造装机量（万千瓦）	50000	35000	20000
单机组容量（MW）		600	
改造机组数量（台）	833	583	333
灵活性改造单机组整体成本（亿元）	0.8	0.7	0.6
“十四五”期间年均潜在市场（亿元）	133	82	40
“十四五”总体潜在市场规模（亿元）	667	408	200

资料来源：国盛证券研究所

电力供需格局紧张，火电重启保障能源安全

电力系统灵活性不足，火电灵活性改造空间广阔

煤电大规模新建，相关设备产业链充分受益

- ◆ 典型火电项目开发与建设流程
- ◆ 典型火电项目工程及设备造价参考
- ◆ 火电项目——锅炉及钢管制造商产能
- ◆ 新增火电项目——锅炉向超临界与超超临界方向发展
- ◆ 超临界及超超临界项目锅炉用管材料不断升级
- ◆ 小口径锅炉管需求总量测算

煤电产业链——锅炉钢管公司情况介绍

煤电产业链——灵活性改造公司情况介绍

投资策略

风险提示

■ 典型的600MW火电机组项目建设周期约为一年半

- ✓ 火电项目核准后建设阶段可以分为两部分：第一部分为厂房施工到锅炉水压试验完成，共13个月左右；第二部分为主设备调试到移交生产需要6个月；项目主机设备招标完成后，锅炉厂针对锅炉管及其他辅助设备招标会在项目设计环节后进行，一般在项目核准后8个月左右，锅炉厂在接单后进行3-4个月的持续交付，其他辅助设备交付时间略晚于锅炉管。

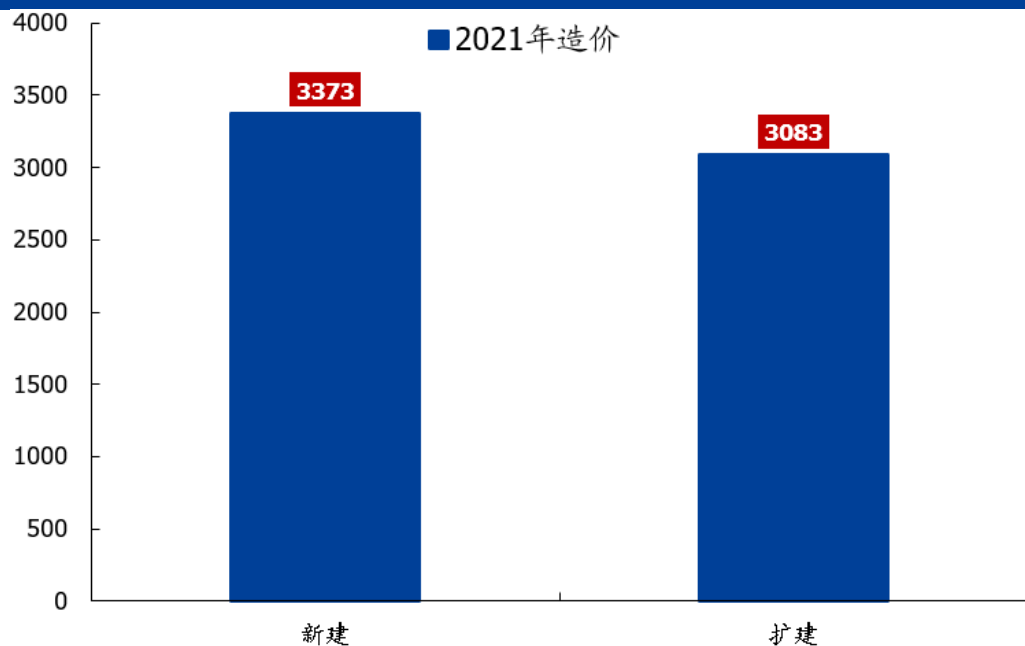
图表42：火电项目开发与建设节点示意



■ 新建两台百万千瓦超超临界机组总投资约为67.5亿元

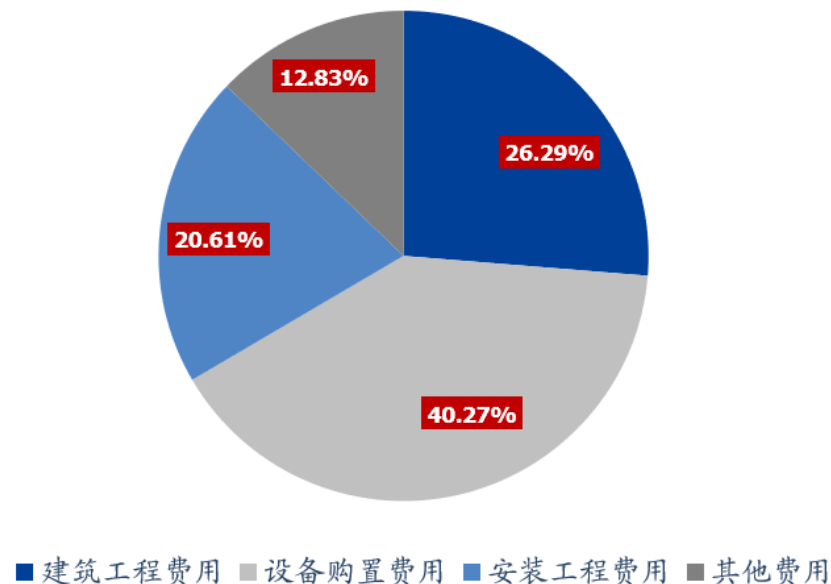
- ✓ 根据《火电工程限额设计参考造价指标（2021年水平）》，新建两台百万千瓦超超临界机组总投资约为67.5亿元，扩建两台百万千瓦超超临界机组总投资约为61.7亿元。
- ✓ 总投资中有超过40%用作设备购置费用，其中包含热力系统、燃煤供应系统、除尘及水处理系统、供水系统、电气及热工控制系统五大部分。

图表43：2×1000MW 项目参考造价指标（元/KW）



资料来源：火电工程限额设计参考造价指标（2021年水平），国盛证券研究所

图表44：2×1000MW 项目各项费用占比



资料来源：火电工程限额设计参考造价指标（2021年水平），国盛证券研究所

■ 近期批复两台百万千瓦机组总投资约为70-80亿元

- ✓ 从近期部分核准的百万千瓦机组建设总投资来看，当前两台百万千瓦机组总投资约为70-80亿元左右。
- ✓ 根据湖北能源10月27日公告：湖北能源在鄂州市投资建设湖北能源鄂州电厂四期（2×1000MW）扩建项目（以下简称“鄂州电厂四期项目”），湖北能源作为投资主体在鄂州市建设2台1000MW超超临界清洁高效燃煤发电机组，总投资约70亿元。
- ✓ 根据北极星电力网，10月17日广东省发改委发布关于国能清远电厂二期2×1000MW扩建工程项目核准的批复，项目总投资为72.49亿元，锅炉采用超超临界变压运行直流锅炉，汽轮机采用超超临界压力、二次中间再热凝汽式汽轮机。
- ✓ 根据北极星电力网，10月12日广东省发改委发布关于广东粤电惠来电厂5、6号机组扩建工程（2×1000MW）项目核准的批复，项目总投资为80.5亿元，本次建设建设2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组，循环冷却系统采用单元制直流冷却供水方式，同步建设烟气脱硫及脱硝、污水处理等设施。

■ 锅炉造价参考：百万千瓦超超临界机组锅炉价格在4-5亿元之间

✓ 根据《火电工程限额设计参考造价指标（2021年水平）》，百万千瓦超超临界机组锅炉参考价在4-5亿元之间，对应造价指标在400元/KW-500元/KW之间。

图表45：1000MW 项目锅炉设备参考造价指标（万元）			
设备名称	规格型号	单位	2021年参考价
锅炉（烟煤）	超超临界，3080t/h，过热蒸汽压力：29.4MPa（a）；再热器出口温度：623℃，不含节油点火装置，塔式炉	台	42000
锅炉（烟煤）	超超临界，3080t/h，过热蒸汽压力：29.4MPa（a）；再热器出口温度：623℃，不含节油点火装置，Π型炉	台	40800
锅炉（烟煤）	超超临界，二次再热，不含节油点火装置，塔式炉	台	49000
锅炉（烟煤）	超超临界，二次再热，不含节油点火装置，Π型炉	台	48500
锅炉（褐煤）	超超临界	台	50000

资料来源：火电工程限额设计参考造价指标（2021年水平），国盛证券研究所

■ 锅炉造价示例：近期中标候选名单内，单台百万千瓦机组锅炉报价约为5.9-7.6亿元

- ✓ 从近期百万千瓦机组中标情况来看，当前单台百万千瓦机组锅炉报价约为6-8亿元左右。
- ✓ 根据北极星电力网，11月25日华润集团守正电子招标平台近日发布华润海丰项目#3、#4机组扩建工程三大主机中标候选人公示，项目规模为2×1000MW，锅炉设备第一中标候选人为哈尔滨锅炉厂有限责任公司，投标价格为13.6亿元；第二中标候选人为上海锅炉厂有限公司，投标价格为15.2亿元。
- ✓ 根据北极星电力网，11月21日常乐电厂2×1000MW扩建工程、张掖电厂2×1000MW扩建工程相关工程锅炉及其附属设备采购中标人为哈尔滨锅炉厂有限责任公司，中标价为23.6亿元。
- ✓ 根据北极星电力网，9月26日华润电力蒲圻三期2×1000MW超超临界燃煤发电机组项目锅炉设备第一中标候选人为上海锅炉厂有限公司，投标价格为11.7亿元；第二中标候选人为东方锅炉股份有限公司，投标价格为12.6亿元。

■ 关键辅机造价参考：百万千瓦超超临界机组低温省煤器和除灰（渣）系统造价各约两千万

✓ 根据《火电工程限额设计参考造价指标（2021年水平）》，百万千瓦超超临界机组低温省煤器参考价0.21亿元，除灰（渣）系统参考价约0.21亿元，对应造价指标分别约为21元/KW。

图表46：2×1000MW 项目参考造价指标（万元）

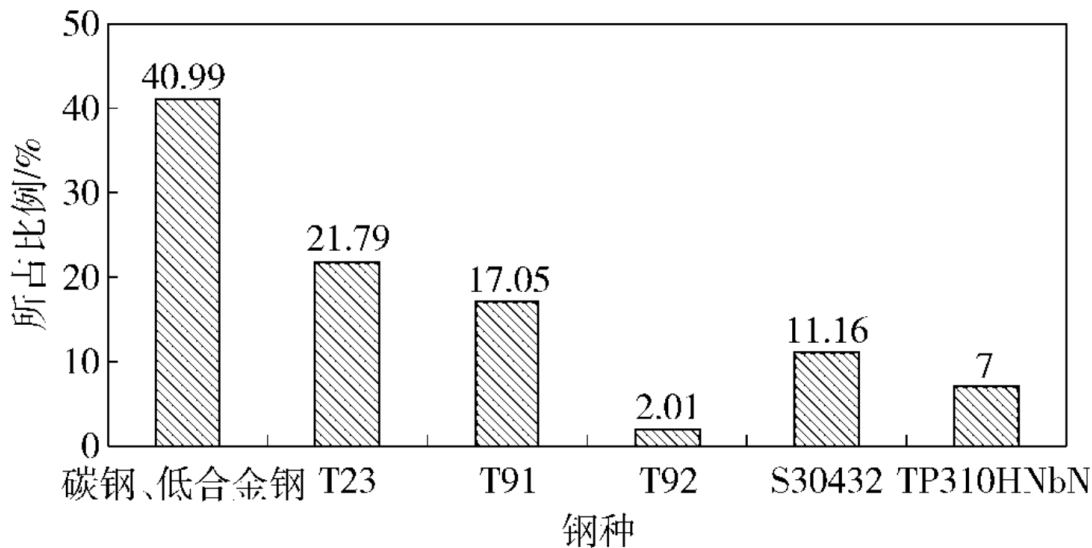
设备名称	规格型号	单位	2021年参考价
低温省煤器	超超临界，一级，重量1500t	套	2100
气力除灰	输灰、控制、除尘设备等，不含管道、空压机，输送73 距离 850m，单台炉除灰系统出力115t/h；三室五电场，2X48+2X4 个灰斗	套/2炉	970
刮板捞渣机	单侧捞渣机（关键部件进口，含渣井、 关断门、液压控制等）长度 65m，出力10~80t/h	台	500
干式排渣机	（含渣井，关断门，碎渣机，渣仓，就地控制，斗式提升机）出力：50~ 55t/h，长度55m	套	630

资料来源：火电工程限额设计参考造价指标（2021年水平），国盛证券研究所

■ 锅炉钢管价值对比

✓ 根据王起江《超超临界电站锅炉用关键材料》，超超临界机组大量应用了近十年来所涌现出的高性能高压锅炉管新产品，且关键材料主要集中在2.25%Cr型的T23及以上钢种；根据盛德鑫泰公告，**1GW**（百万千瓦）装机对**小口径钢管**的需求总量约为8000-9000吨，其中包含**T91/T92**为800-1000吨、售价1.7-2万元/吨，**不锈钢加超级不锈钢**为800-1000吨、售价为4-5万元/吨，**15CrMoG和12Cr1MoVG**为2000-3000吨、售价为8000-9000元/吨，**碳钢**为2500-3000吨，假定碳钢售价与12Cr1MoVG相当，以上数据均取中值，得出单台百万千瓦机组锅炉小口径钢管的总价值量为**1.02亿元**，约占锅炉价格的**13%-17%**，约占单台机组总投资规模的**2.6 % -2.9%**。

图表47：1000MW超超临界机组所需钢管品种及占比



资料来源：《超超临界电站锅炉用关键材料》王起江等，国盛证券研究所

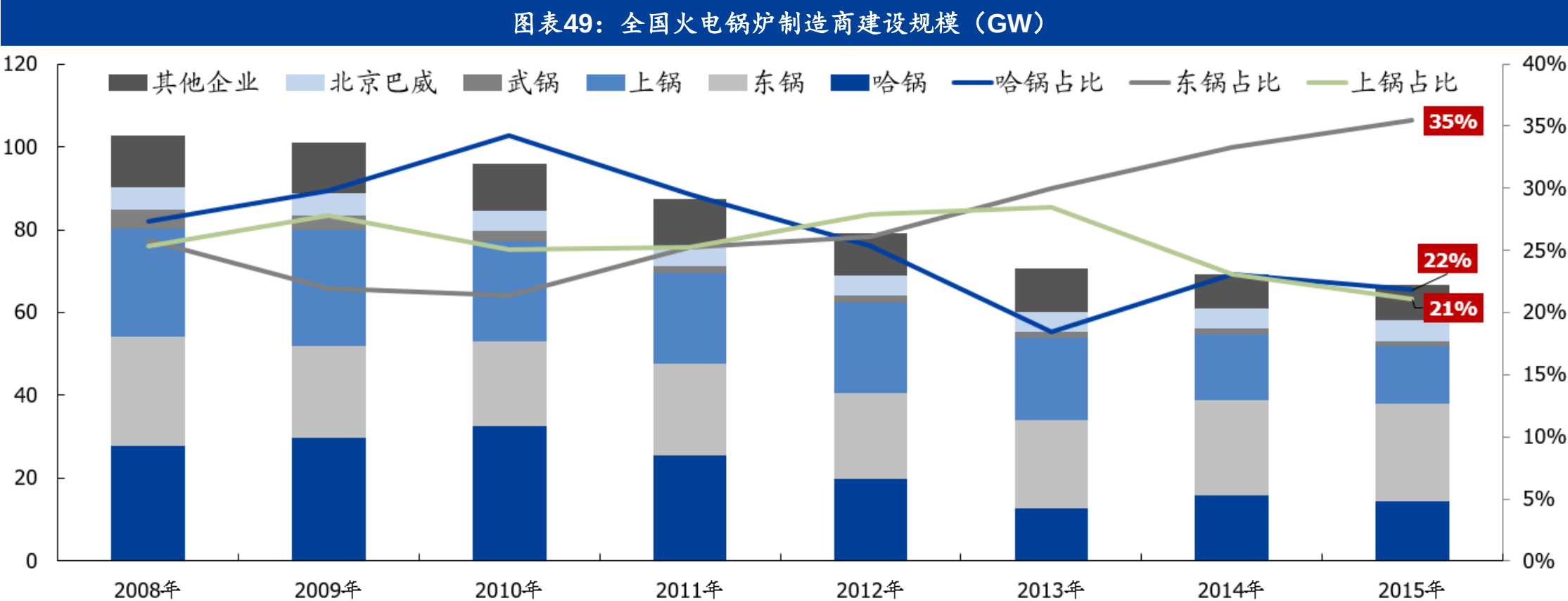
图表48：1GW火电装机小口径锅炉管用量（吨）

钢管用量	
小口径钢管总量	8000-9000
T91/T92	800-1000
不锈钢加超级不锈钢	800-1000
15CrMoG和12Cr1MoVG	2000-3000
碳钢	2500-3000

资料来源：盛德鑫泰公告，国盛证券研究所

■ 2008-2010年火电项目建设高峰期，全国锅炉峰值供应量为100GW左右

✓ 2016年以来我国火电项目建设规模持续下滑，根据张业圣等《新形势下我国火力发电用高压锅炉管市场分析》数据推算，2008年以来，全国火电锅炉制造商建设规模峰值在100GW左右，其中三大锅占比在80%附近，当前国内产能能够有效覆盖新增建设需求。



资料来源：《新形势下我国火力发电用高压锅炉管市场分析》张业圣等，国盛证券研究所

■ 盛德鑫泰与武进不锈钢均有扩产计划

- ✓ 能源设备类无缝钢管主要应用于电站锅炉或石油炼化等压力容器的重要环节，产品质量稳定性与安全性非常重要，故下游客户在选择供应商时，需对无缝钢管进行持续耐久性测试，一般实验时间在1万小时以上，具有较强的行业壁垒，中小口径锅炉管的主要供应商有盛德鑫泰、武进不锈钢、常宝股份、久立特材等。
- ✓ 盛德鑫泰与武进不锈钢已公布近期扩产计划，其中盛德鑫泰募投项目产能5万吨，包含3万吨的超级不锈钢与2万吨的T91/92合金钢无缝管；武进不锈钢转债项目产能2万吨，产品均为超级不锈钢无缝管。

图表50：全国火电中小口径锅炉管制造商产品及产能情况

公司名称	对应产品	涵盖材质	钢管产能情况	扩产计划	下游行业
盛德鑫泰	无缝管	碳钢、合金钢、不锈钢	10.2万吨	5万吨	电站锅炉设备制造、石油炼化
久立特材	无缝管、焊接管	不锈钢	13.5万吨	-	石油炼化、核电、机械等
武进不锈钢	无缝管、焊接管	不锈钢	8.9万吨（2021年产量）	2万吨	电站锅炉设备制造、石油炼化
常宝股份	无缝管、焊接管	碳钢、合金钢	100万吨	-	石油炼化运输、电站锅炉设备制造

资料来源：公司公告，国盛证券研究所

■ 高端合金钢管及不锈钢管需求量相应增长

✓ 从装机结构上来看，为有效实现火电锅炉提高热效率、降低煤耗，减少二氧化碳等有害气体排放，达到节能、减排目的，火电锅炉向高参数、大容量的超临界、超超临界发展；根据《超临界、超超临界锅炉管品种的开发现状》邢娜等论文，随着锅炉向超临界与超超临界方向发展，承受的温度和压力越高，合金化比例越高，比如过热器和再热器一般采用高合金钢和特殊不锈钢，水冷壁管可采用碳钢或合金钢。其核心区域使用的高端合金钢管及不锈钢管需求量相应增长；

图表51：火电锅炉分类			
机组类型	蒸汽参数	热效率/%	煤耗/(g·kWh-1)
高压机组	9.0MPa、510℃	33	390
亚临界机组	16.7MPa、538℃/538℃	41.8	345
超临界	25MPa、540℃/560℃	43.3	278
	27MPa、585℃/600℃	44.4	
超超临界	30MPa、600℃/620℃	45.1	256
	31.5MPa、620℃/620℃	45.5	
超700℃机组	35MPa、700℃/720℃	52.5	205

资料来源：《600℃超超临界电站锅炉过热器及再热器管道用先进奥氏体耐热钢的研究与发展》迟成宇等，国盛证券研究所

图表52：不同种类锅炉钢管材质		
承压部件	超临界620℃	超超临界650℃
水冷壁	T1、T2、T11	T1、T2、T11、T23/T24
过热器/再热器	T12、T22、T23、T91、TP304H、TP347H	T12、T22、T23、T91、TP310HNB（HR3C）、Super304H（S30432）
主汽	P91	P92/P122/E911
给水管	WB36	WB36

资料来源：《超临界、超超临界锅炉管品种的开发现状》邢娜等，国盛证券研究所

■ 从T23到Super304H，从铁素体到奥氏体

✓ 超临界、超超临界锅炉的主要结构部件是钢管，所用材料是各种耐热钢，主要有含2%Cr的T/P22、T/P23低合金铁素体钢、含9%Cr的T/P91和T/P92高Cr铁素体钢、含12%Cr的HCM12和HCM12A高Cr铁素体钢、以TP347H为代表的奥氏体不锈钢等。

图表53：主流燃煤锅炉管耐热材料分类及构成

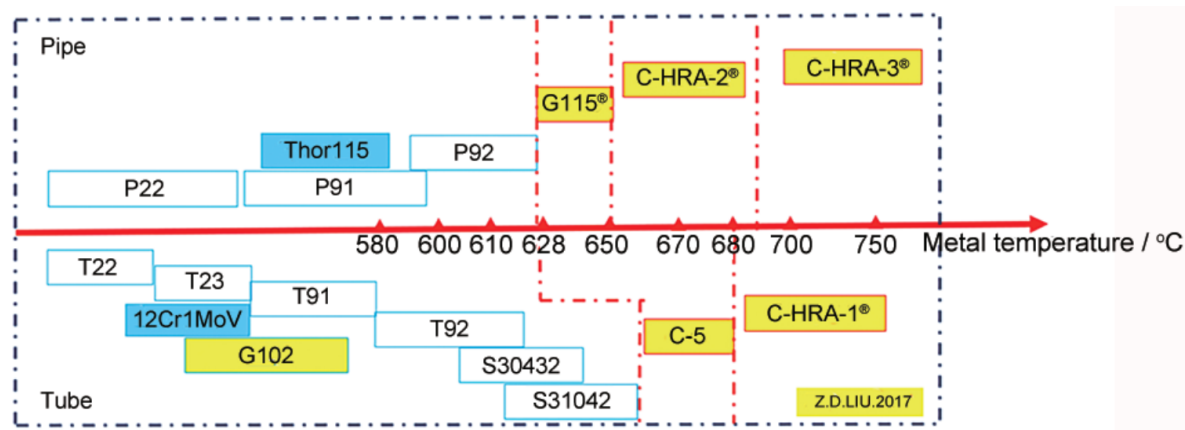
项目	超临界620℃		超超临界650℃			
类型	铁素体		铁素体	奥氏体	双金属复合型	
	2Cr系列	9Cr系列	12Cr系列	18Cr系列	20-25Cr系列	
牌号	T/P23、T24	T/P91、T/P92	T/P122	TP304H、TP347H、TP347HFG、 SUPER304H	TP310NbN (HR3C)	Sanicro28
部分钢种成分特性	T23以T22钢为基础，采用了低C、Mo、W复合固溶强化和Nb、V、B微量元素析出强化的优点，使该钢在550~625℃的许用应力是T22钢的2倍，580℃持久强度是12Cr1MoV钢的1.4倍； T24类似T23，在500~550℃的持久强度高于T23，且具有优良的焊接性能		T91是20世纪70年代中期，美国在T9钢(9Cr-1Mo)基础上，通过添加N元素，并通过Nb、V和碳氮化合物的析出强化作用，提高了钢的高温持久蠕变断裂强度； T92、T911与T91相比都是通过增加W，调整铁素体-奥氏体间元素平衡，以及加入微量B强化晶界来进一步提高持久蠕变断裂强度。其中T92在成分控制方面的特点是增加W、减少Mo，以及严格控制Al、Ti和Zr等元素，从而获得更高的持久蠕变强度，被用于超超临界机组； SUPER304H钢是在TP304H钢的基础上通过添加质量分数为3%的Cu、0.5%的Nb及N，并通过富铜相强化而开发的新钢种，具有高温强度、高温塑性及抗高温氧化的最佳组合。Cu元素不仅能够形成共格的偏聚相而起到强化作用，还可降低其冷加工硬化率，改善其塑性成形性能和提高持久强度			
			TP310HCbN钢是在25Cr-20Ni钢的基础上添加Nb和N，形成析出强化从而获得较高的持久强度。虽然650℃的许用应力值略低于S30432，但由于Cr含量高，其耐烟气高温腐蚀和耐蒸汽侧氧化的性能极佳。所以，在腐蚀性较强的工况条件下，优先选用该钢制作过热器和再热器的高温部件。		Sanicro28钢具有优异的耐高温腐蚀性、耐强酸腐蚀性、耐应力腐蚀开裂（SCC）、耐点蚀性和耐缝隙腐蚀性。27%Cr的合金设计使其具有耐气体腐蚀性。	

资料来源：《超超临界电站锅炉用关键材料》王起江等，《超临界、超超临界锅炉管品种的开发现状》邢娜等，国盛证券研究所

■ T91/92、TP347H、SUPER304H及HR3C主要应用于过热器

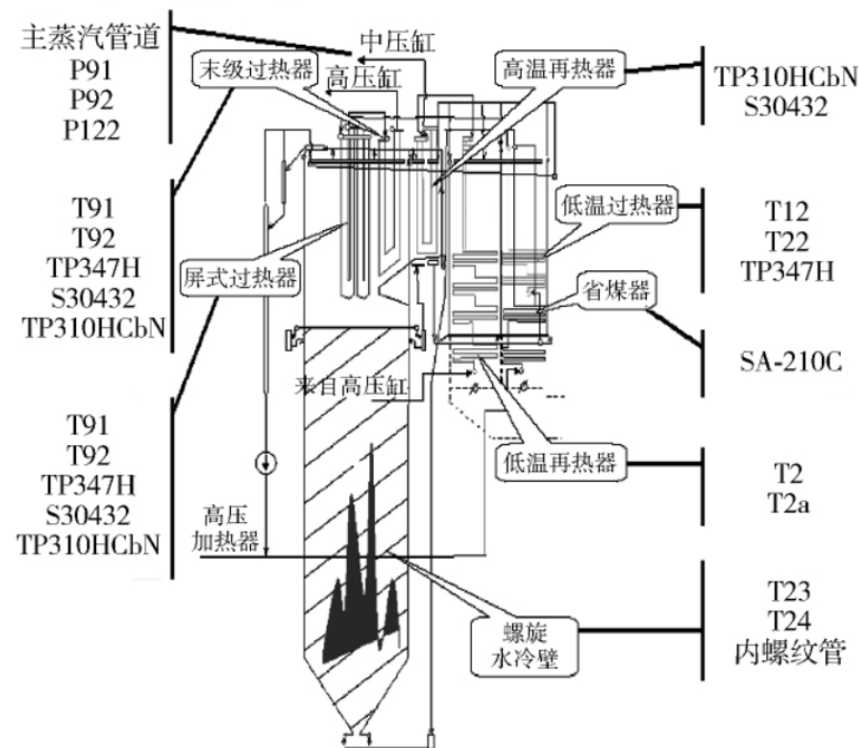
- ✓ 经过10余年的艰苦努力，我国成功建立了600~700℃超超临界燃煤锅炉管耐热材料体系，并成功完成了电站锅炉建设所需上述新型耐热材料全部尺寸规格锅炉管的工业制造。
- ✓ 从分布位置来看，高端耐热材料T91/92、TP347H、SUPER304H及HR3C主要应用于过热器部分，SUPER304H及HR3C主要应用于高温再热器部分；低合金以及碳钢主要应用于低温再热器及省煤器等部件。

图表54：我国600-630-700℃超超临界燃煤锅炉管耐热材料体系示意图



资料来源：《630~700℃超超临界燃煤电站耐热管及其制造技术进展》刘正东等，国盛证券研究所

图表55：超超临界电站锅炉关键材料应用部位



资料来源：《超超临界电站锅炉用关键材料》王起江等，国盛证券研究所

■ 预计T91/92需求扩张到9万吨/年，TP347H、SUPER304H及HR3C需求扩张到9万吨/年

图表56：每年新增火电项目对钢管的需求总量预估（万吨）

年装机容量预估	2021	2022E-2024E
新增装机容量（万千瓦）	2800	8000
改造升级容量（万千瓦）	2900	2000
新增装机容量（万千瓦）	5700	10000
对应耗钢测算		
小口径钢管需求总量（系数0.85）	48	85
其中，T91/T92（系数0.09）	5	9
其中，不锈钢/超级不锈钢（系数0.09）	5	9
其中，15CrMoG/12Cr1MoVG（系数0.25）	14	25
其中，碳钢（系数0.3）	14	25

数据来源：电规总院，盛德鑫泰公告，常宝股份公告，国盛证券研究所

电力供需格局紧张，火电重启保障能源安全

电力系统灵活性不足，火电灵活性改造空间广阔

煤电大规模新建，相关设备产业链充分受益

煤电产业链——钢管公司情况介绍

- ◆ 盛德鑫泰
- ◆ 武进不锈
- ◆ 常宝股份
- ◆ 久立特材

煤电产业链——灵活性改造公司情况介绍

投资策略

风险提示

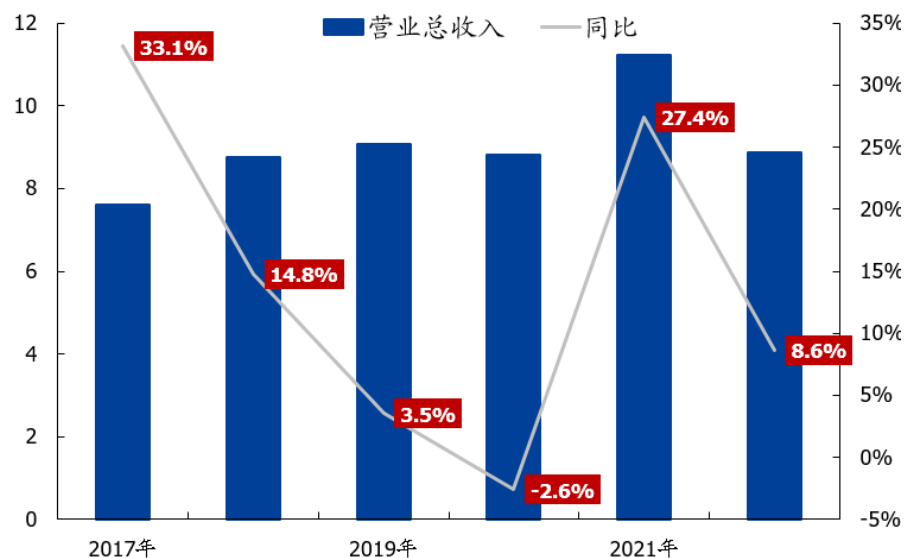
- ✓ 公司为小口径锅炉管龙头，市占率多年位居行业前三，具有全口径合金钢、不锈钢、钢格板定制体系，以销定产生产模式熨平周期，募投项目投产带动高端产品放量；公司显著受益于煤电装机新增、传统锅炉改造以及油气行业投资高增趋势，在产量与需求双增背景下，盈利有望进入飞跃期；
- ✓ 公司2017年-2021年，总营收规模从7.6亿元增至11.2亿元，四年复合增速10.2%；2022年前三季度总营收8.9亿，同比增长8.6%；公司2017年-2021年，归母净利规模从0.2亿元增至0.5亿元，四年复合增速27.0%；2022年前三季度归母净利0.47亿，同比增长46.3%；
- ✓ 分品种毛利方面，2022年上半年合金钢管毛利占总毛利的比重为52.3%，不锈钢管为31.8%，碳钢管为5.1%，钢格板为9.1%；毛利率方面，2022年上半年合金钢管毛利率为11.4%，不锈钢管为25.1%，碳钢管为11.4%，钢格板为16.2%。

图表57：盛德鑫泰主要产品、型号、用途及产能

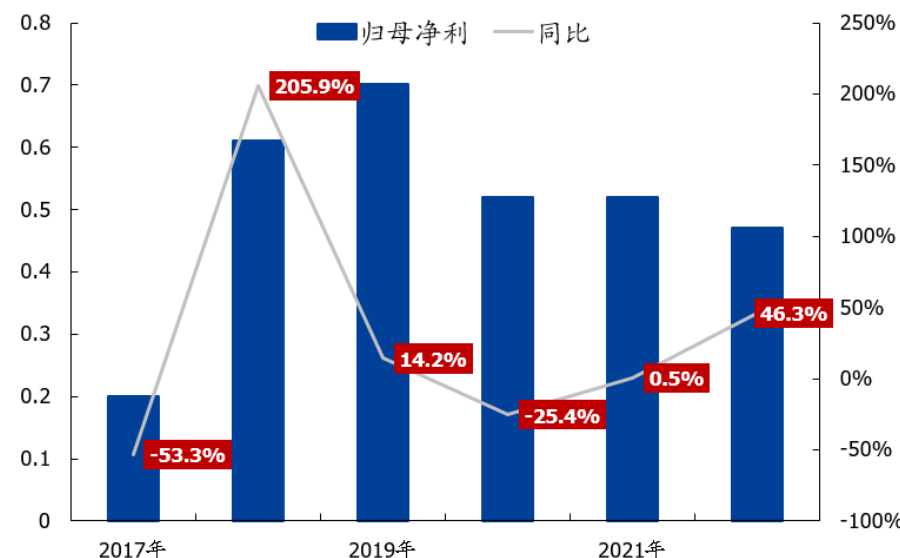
类型	对应型号	对应用途	现有产能（万吨）
碳钢管	20G， SA-210C， 20#电站锅炉、石化用管	各类中低压、高压发电锅炉、石化行业换热器管道	9.5
合金钢管	15CrMoG 内螺纹锅炉用管， 12Cr1MoVG 内螺纹锅炉用管， T12 内螺纹锅炉用管， T91、 T92超临界、超超临界电站锅炉用换热器管道、过热器主管道 高压锅炉无缝钢管		
不锈钢管	TP304H 不锈钢锅炉用管、TP347H 不锈钢锅炉用管、TP347HFG 不锈钢锅炉用管	超临界、超超临界电站锅炉用再热器、过热器核心部件	0.7
钢格板等	热浸锌踏步板、热浸锌钢格板、球接栏杆	电站锅炉、水电设备等平台；市政工程、环卫工程等大型工程设备平台；各类工业车间、大型设备等安全防护栏杆	1.5

资料来源：公司公告，国盛证券研究所

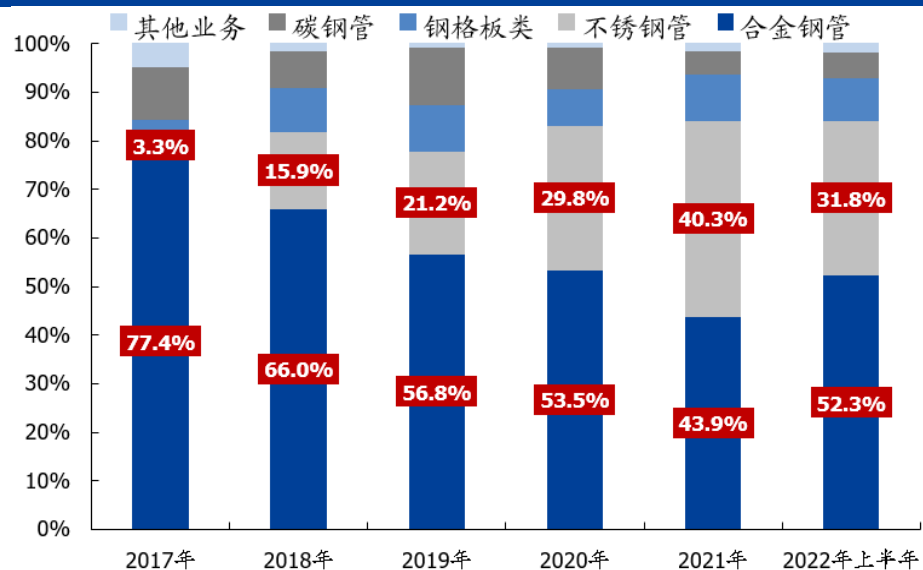
图表58：公司营业收入及增速情况（亿元）



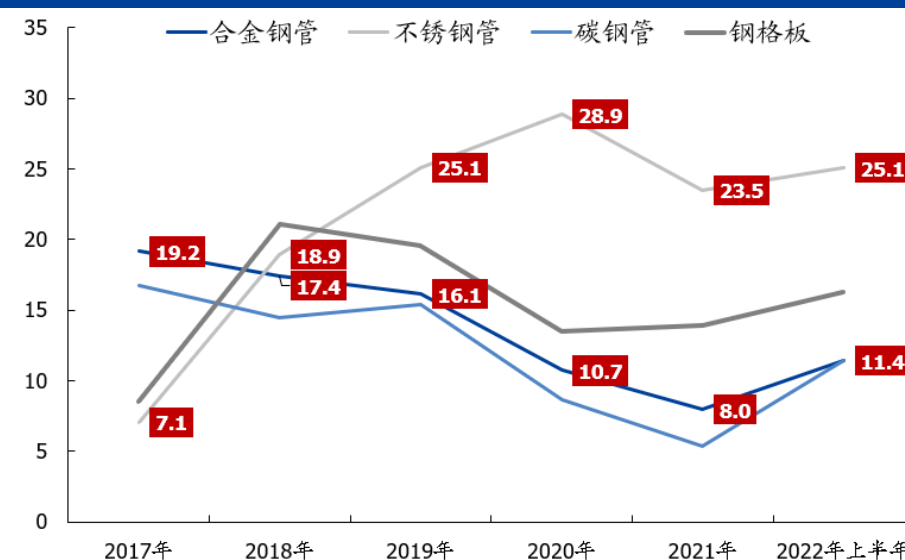
图表59：公司归母净利润规模及增速情况（亿元）



图表60：分品种毛利占比



图表61：分品种毛利率 (%)



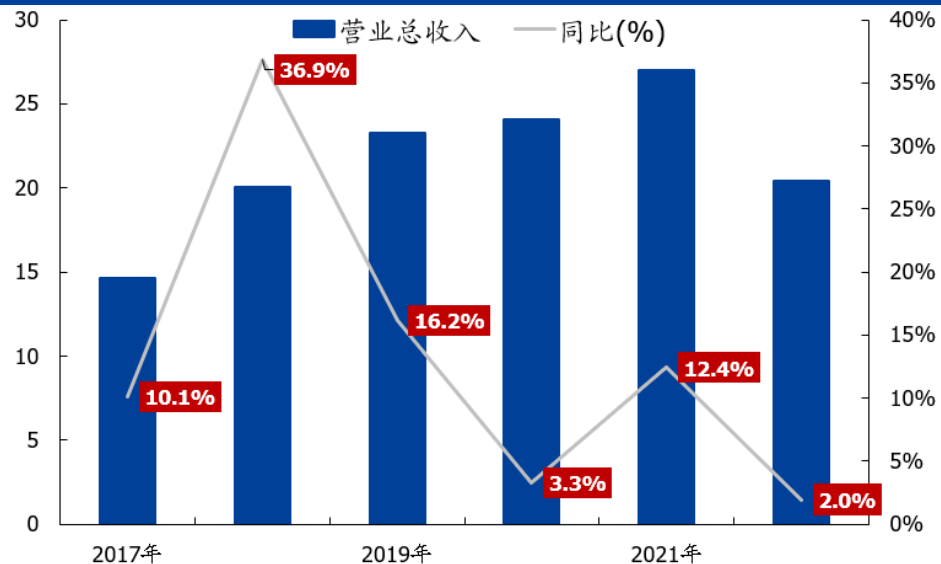
- ✓ 公司是国内最大的不锈钢无缝钢管、不锈钢焊接钢管、钢制管件和法兰产品制造商之一，是国家重点高新技术企业，公司产品广泛用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业，主营业务有望显著受益于油气及火电行业景气周期，转债募投项目为公司提供更大成长空间；
- ✓ 公司2017年-2021年，总营收规模从14.6亿元增至27.0亿元，四年复合增速16.6%；2022年前三季度总营收20.4亿，同比增长2.0%；公司2017年-2021年，归母净利规模从1.3亿元增至1.8亿元，四年复合增速8.3%；2022年前三季度归母净利1.43亿，同比回落8.8%；
- ✓ 分行业毛利方面，2021年电力锅炉钢业毛利占总毛利的比重为3.1%，石油化工为44.5%，机械设备为14.4%，天然气为21.7%；毛利率方面，2021年电力锅炉行业毛利率为7.9%，石油化工为15.7%，机械设备为10.7%，天然气为19.3%。

图表62：武进不锈主要产品、应用行业及产能

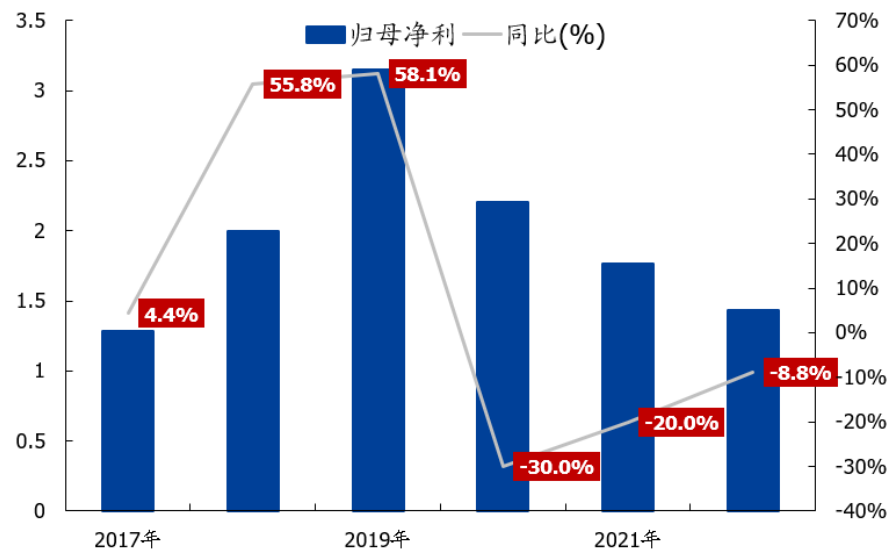
类型	应用行业	2021年产量（万吨）
不锈钢无缝管	石油、化工、天然气、电力设备制造、机械制造等各类行业	5.2
不锈钢焊接管		3.7
管件		-

武进不锈：受益于不锈钢锅炉管需求提升及油气需求景气周期

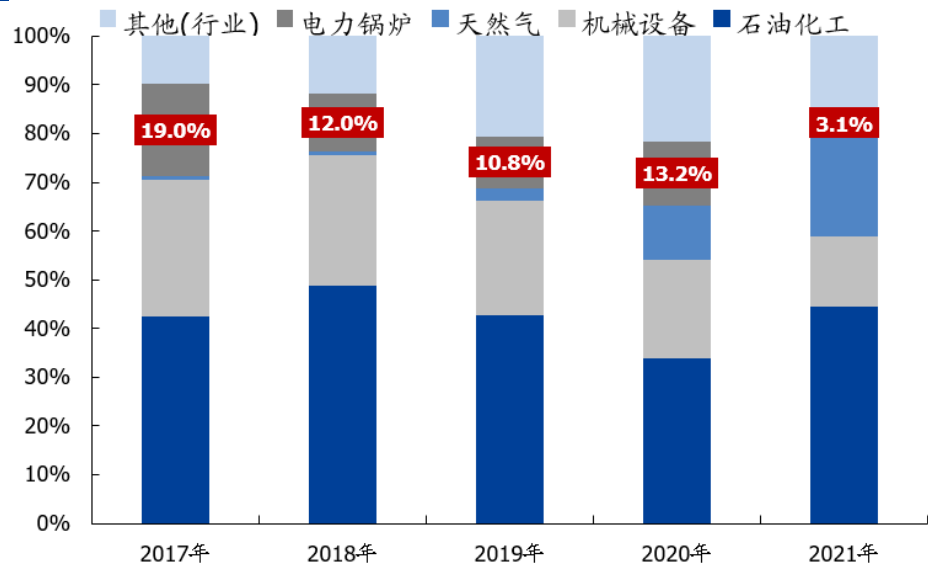
图表63：公司营业收入及增速情况（亿元）



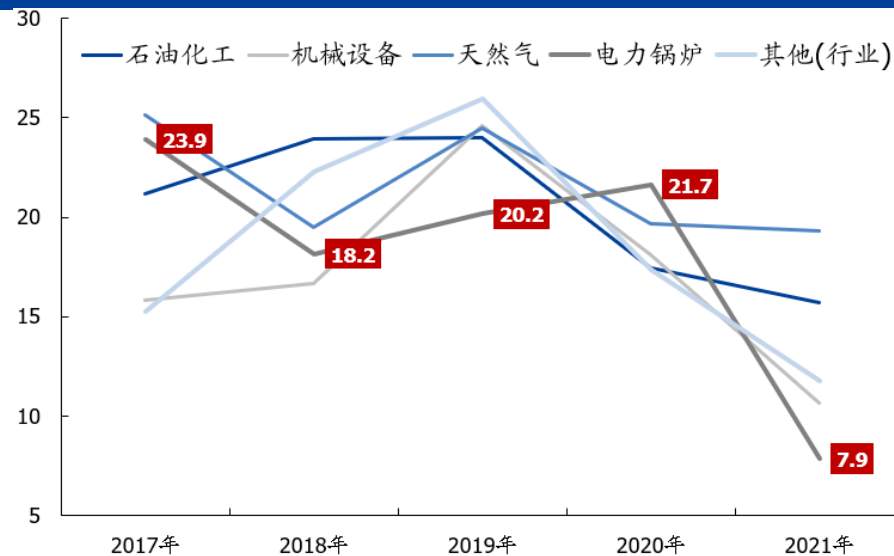
图表64：公司归母净利润规模及增速情况（亿元）



图表65：分品种毛利占比



图表66：分品种毛利率 (%)



资料来源：Wind，公司公告，国盛证券研究所

资料来源：Wind，公司公告，国盛证券研究所

- ✓ 公司是国内油井管重点制造商和全国小口径合金高压锅炉管重点制造商之一，产品应用于石油、电力、核电、天然气等能源行业，并广泛出口到欧美、中东、独联体、东南亚和非洲等多个国家和地区；公司主营业务有望显著受益于油气及火电行业景气周期，新建PQF产线产能逐步放量给公司提供了新的盈利增长点；
- ✓ 公司2017年-2021年，总营收规模从34.9亿元增至42.3亿元，四年复合增速4.9%；2022年前三季度总营收44.9亿，同比增长52.9%；公司2017年-2021年，归母净利规模从1.4亿元降至1.4亿元，四年复合增速-1.4%；2022年前三季度归母净利3.5亿，同比增长243.8%；
- ✓ 分品种毛利方面，2022年上半年锅炉管毛利占总毛利的比重为30.2%，油套管为68.2%，其他主营业务为1.6%；毛利率方面，2022年上半年锅炉管毛利率为16.5%，油套管为16.6%。

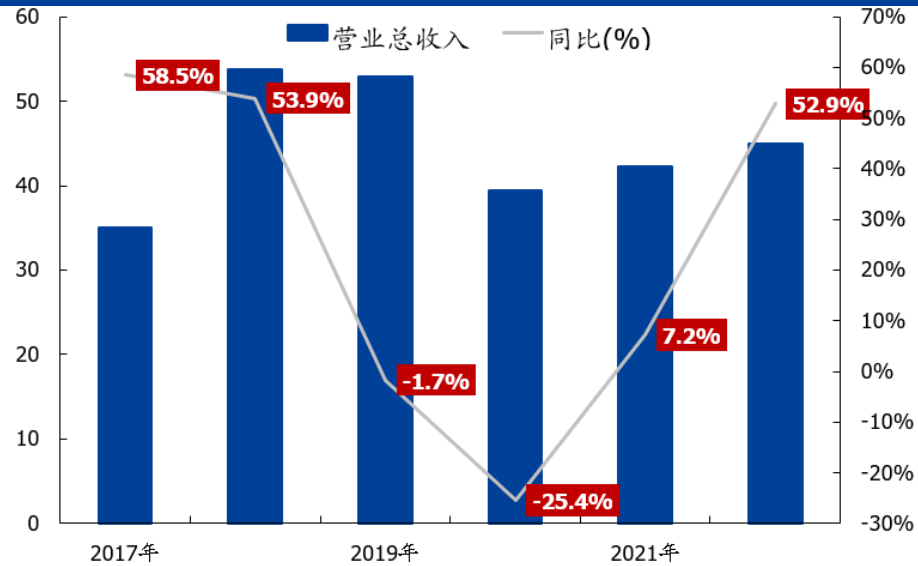
图表67：常宝股份主要产品、应用行业及产能

类型	应用行业	现有产能（万吨）
油井管	油气行业	50
锅炉管	火力发电及相关行业	20
其他管	石化、工程机械等行业	30
其他业务	-	-

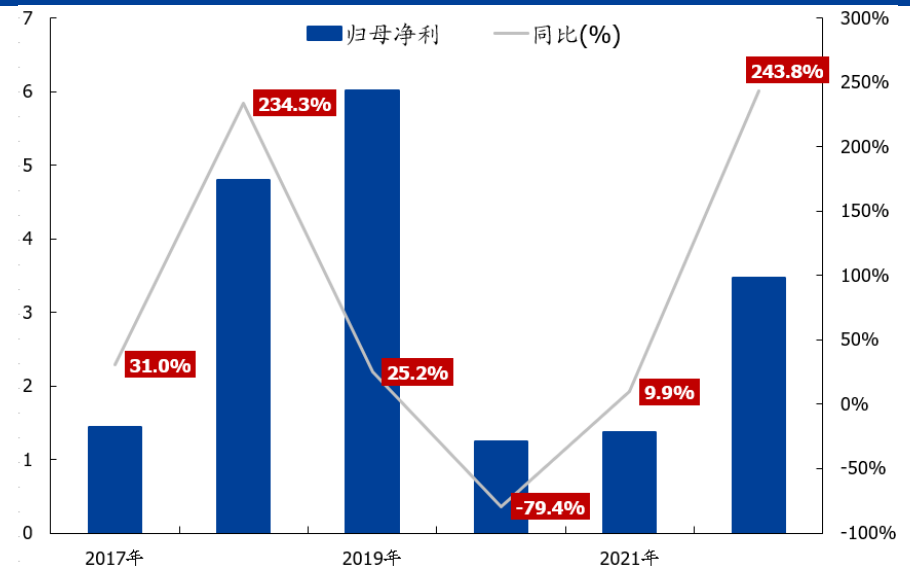
资料来源：公司公告，国盛证券研究所

常宝股份：无缝管产能扩张，受益于能源及煤电机组增长预期

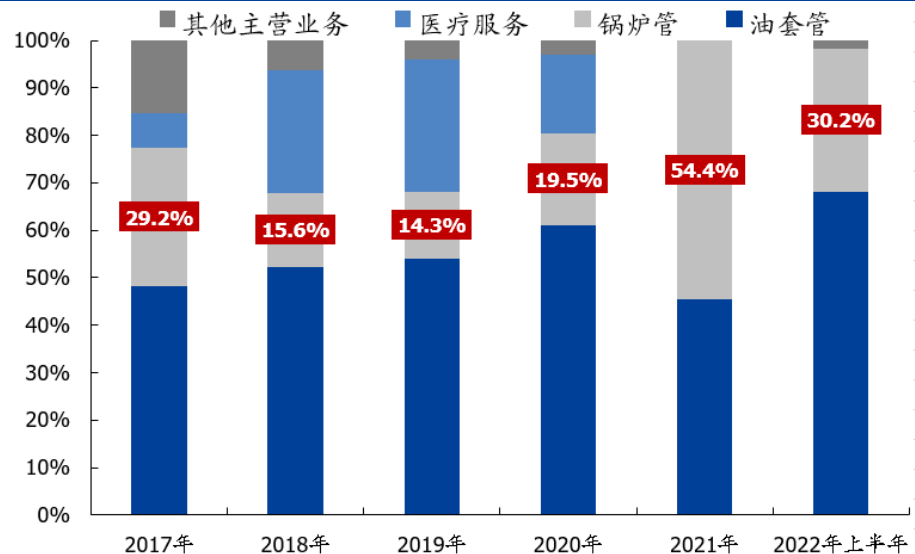
图表68：公司营业收入及增速情况（亿元）



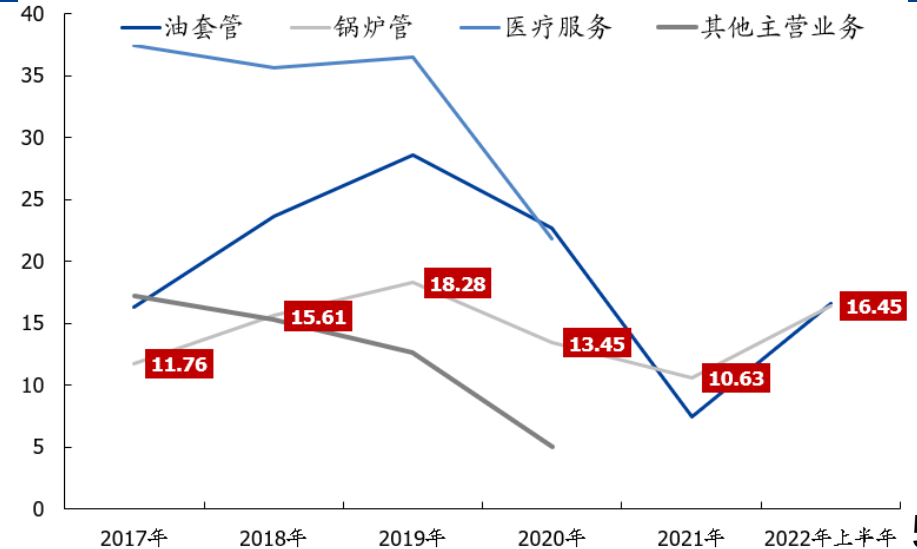
图表69：公司归母净利规模及增速情况（亿元）



图表70：分品种毛利占比



图表71：分品种毛利率 (%)



久立特材：产品结构高端化，显著受益于核电重启

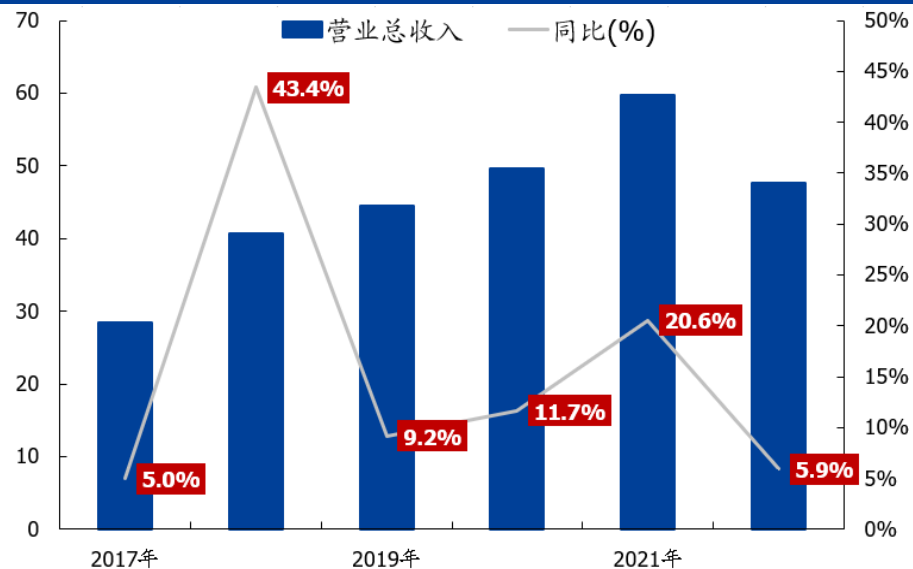
- ✓ 公司为工业不锈钢管龙头，产能规模国内第一，技术驱动产品持续高端化迭代，在油气、核电、机械等下游持续布局高端产品产能，配合订单式生产模式熨平周期，估值修复空间巨大；公司显著受益于油气投资高增、核电项目批复加速以及进口替代趋势，在消化海外业务缩减冲击后，盈利有望重回高速增长态势；
- ✓ 公司2017年-2021年，总营收规模从28.3亿元增至59.7亿元，四年复合增速20.5%；2022年前三季度总营收47.6亿，同比增长5.9%；公司2017年-2021年，归母净利规模从1.3亿元增至7.9亿元，四年复合增速56.0%；2022年前三季度归母净利8.8亿，同比增长43.3%；
- ✓ 分行业毛利方面，2022年上半年石油、化工、天然气行业毛利占总毛利的比重为63.3%，电力设备制造为14.2%，其他机械制造为8.8%，其他不可分行业为13.6%；毛利率方面，2022年上半年石油、化工、天然气行业毛利率为27.9%，电力设备制造为27.0%，其他机械制造为14.0%，其他不可分行业为20.4%。

图表72：久立特材主要产品、应用行业及产能

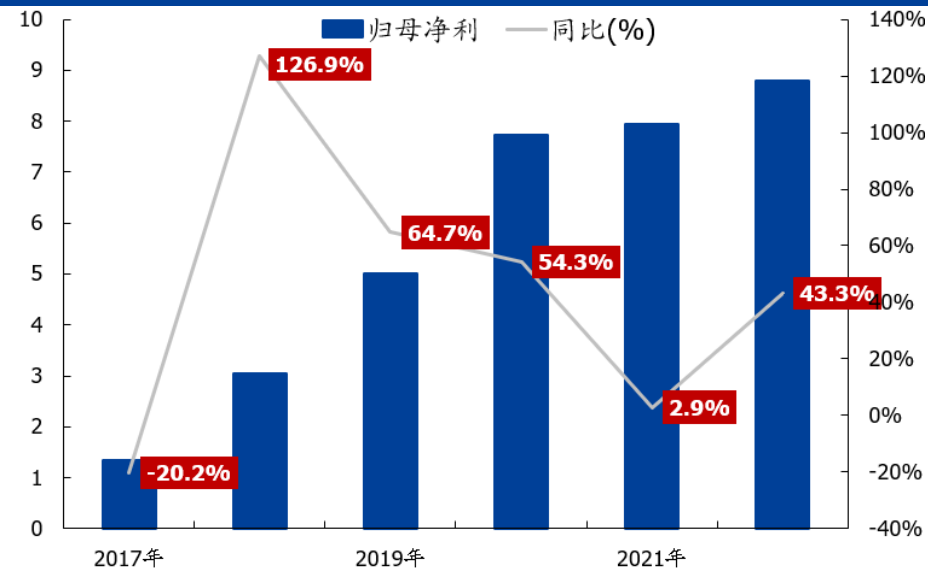
类型	生产工艺	应用行业	现有产能（万吨）
不锈钢无缝管	热挤压工艺或者穿孔工艺进行开坯，接着进行后续的冷轧或冷拔、及弯管等工艺		
不锈钢焊接管	FFX成型、JCO成型、ODF成型等工艺	油气（包括LNG）、化工及电力等能源装备行业	13.5
管件	-		

久立特材：产品结构高端化，显著受益于核电重启

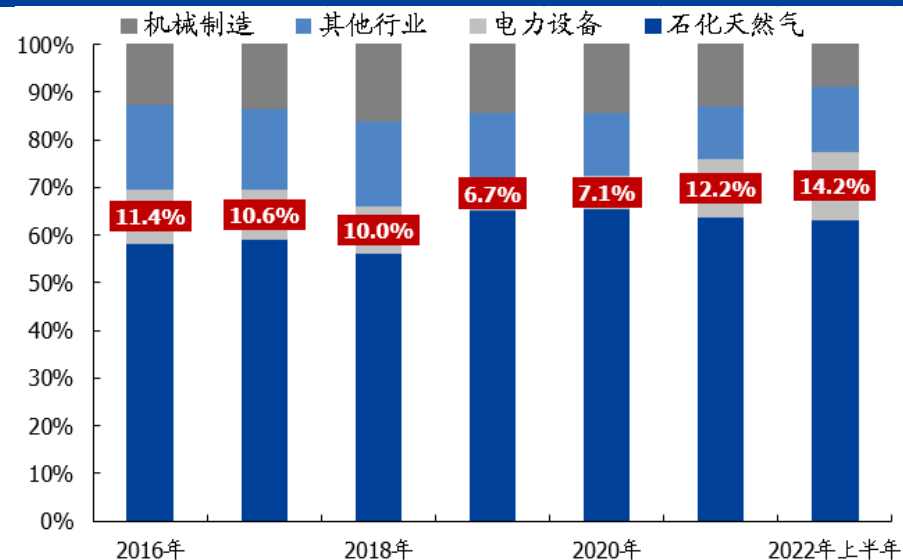
图表73：公司营业收入及增速情况（亿元）



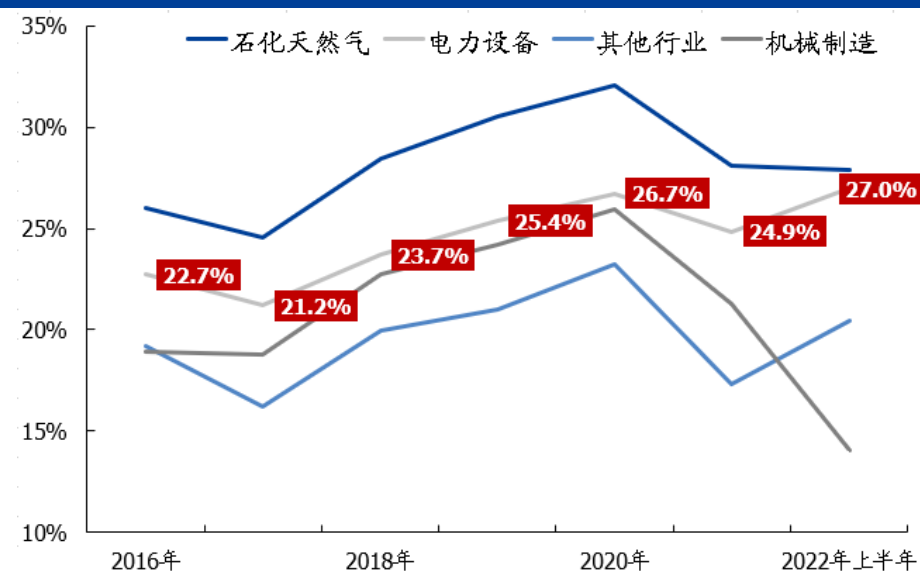
图表74：公司归母净利润规模及增速情况（亿元）



图表75：分品种毛利占比



图表76：分品种毛利率 (%)



电力供需格局紧张，火电重启投资保障供应安全

电力系统灵活性不足，火电灵活性改造空间广阔

煤电大规模新建，相关设备产业链充分受益

煤电产业链——钢管公司情况介绍

煤电产业链——灵活性改造公司情况介绍

◆ 青达环保

◆ 华光环能

◆ 西子洁能

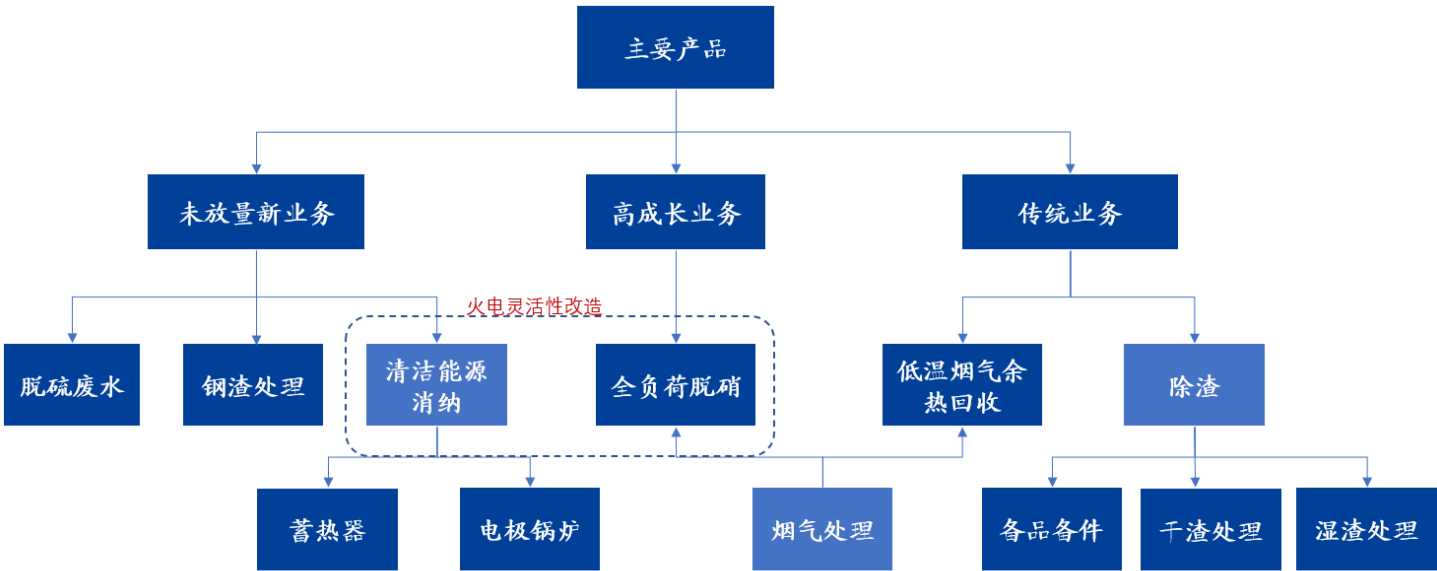
投资策略

风险提示

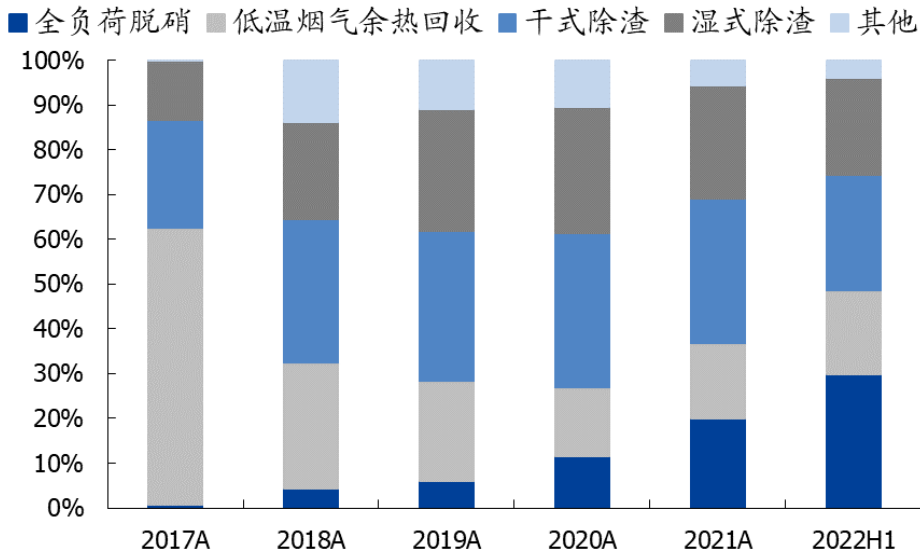
青达环保：辅机+火电灵活性改造龙头，业绩释放确定

- ✓ 公司是国内领先的火电辅机商和火电灵活性改造龙头公司，主要有炉渣节能环保处理系统、烟气节能环保处理系统和清洁能源消纳三大业务板块。覆盖包括炉渣、灰尘、烟气、细颗粒物、NOX、SOX、脱硫废水等污染物的防治及锅炉炉渣和烟气余热回收，同时涉足电厂灵活性改造以及清洁能源消纳领域。
- ✓ 传统业务（炉渣+烟气余热回收）为电厂必备辅机，直接受益于煤电新增。火电灵活性改造业绩爆发迅速，17-21年全负荷脱硝系统营收复合增长率达116.8%。
- ✓ 公司2017年-2021年公司归母净利年均复合增长率为12.9%，2022H1公司营收同比+23.67%，归母净利同比+70.41%，公司盈利能力显著增强。

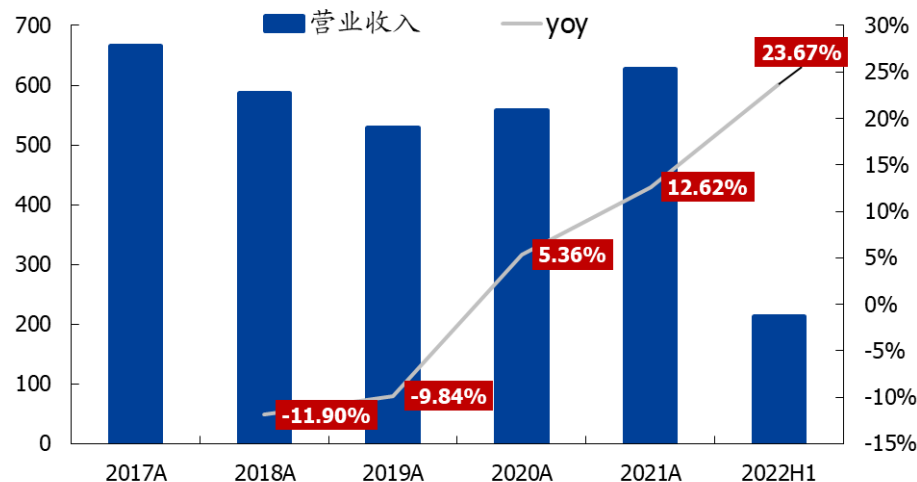
图表77：公司产品结构



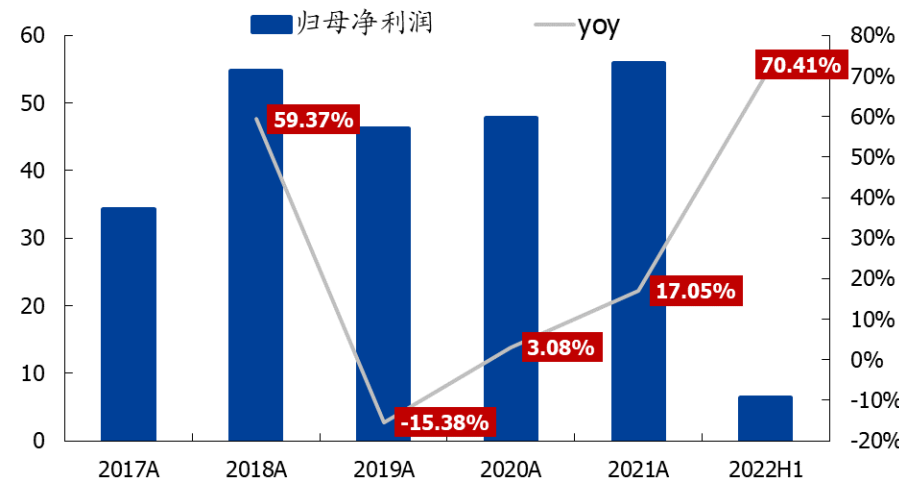
图表78：分产品营收占比



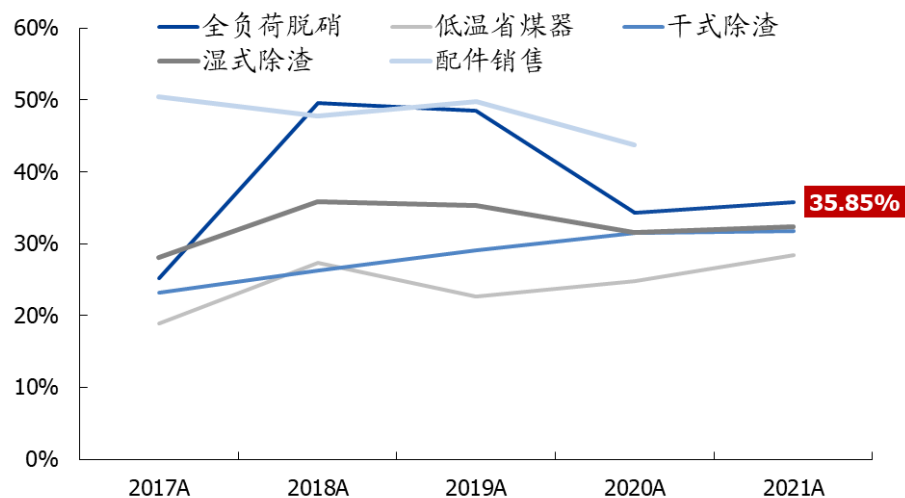
图表79：公司总营收与同比增速（单位：百万）



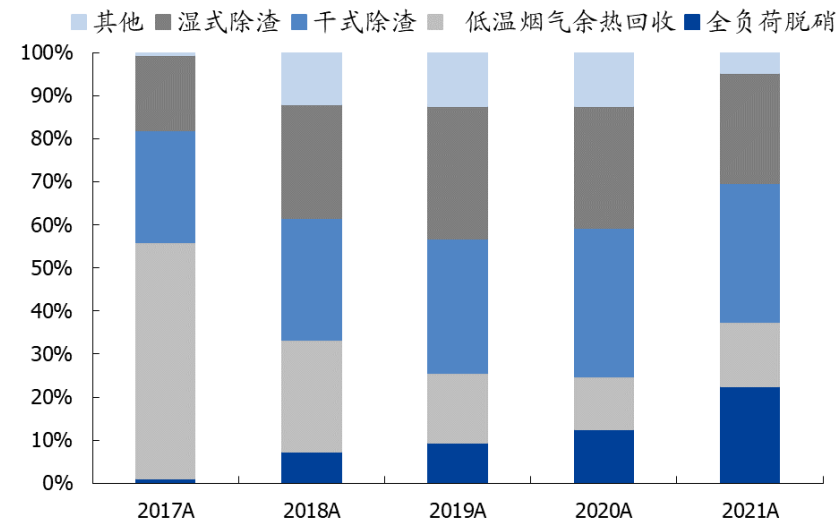
图表80：2022H1公司归母净利高速增长（单位：百万）



图表81：公司各类业务毛利率



图表82：公司分产品毛利占比



- ✓ 公司为国内锅炉第二梯队的领军企业，地方龙头优势突出。聚焦环保与能源2大行业领域，形成6大业务板块。
- ✓ 其中，环保装备占比最大，是公司传统业务。但垃圾焚烧建设高峰已过，拖累整体下降，但公司大力开发余热锅炉，贡献营收有所回增。电站工程与服务和热电及光伏电站运营成长迅速，公司资源优势突出，无锡热电联产供热市场的70%+占有率；积极开拓新能源，光伏电站工程收入大幅增加。
- ✓ 火电灵活性改造核心技术：联合中科院“煤粉预热技术”，具有燃料适应性广、大幅氮氧化物排放、负荷调节范围宽可实现15%-100%+深度调峰的优势。

图表83：公司业务领域

业务领域	6大业务板块	主要产品
环保综合服务	环保装备	生活垃圾焚烧炉、垃圾炉排、生物质炉、危废余热炉、污泥焚烧炉以及燃机余热炉等；
	市政环保工程与服务	固废处置工程及系统集成服务（包括生活垃圾、餐厨垃圾、污水、污泥、蓝藻等
	环保运营服务	固废运营处置项目，包括生活垃圾焚烧处置项目、餐厨垃圾处置、污泥、藻泥处置、飞灰填埋等
	节能高效发电设备	主要包括循环流化床锅炉、煤粉锅炉等
能源装备及服务	电站工程与服务	传统火电及光伏电站工程总承包业务
	地方热电运营服务	蒸汽（主要）、电力
	光伏电站运营服务	光伏发电

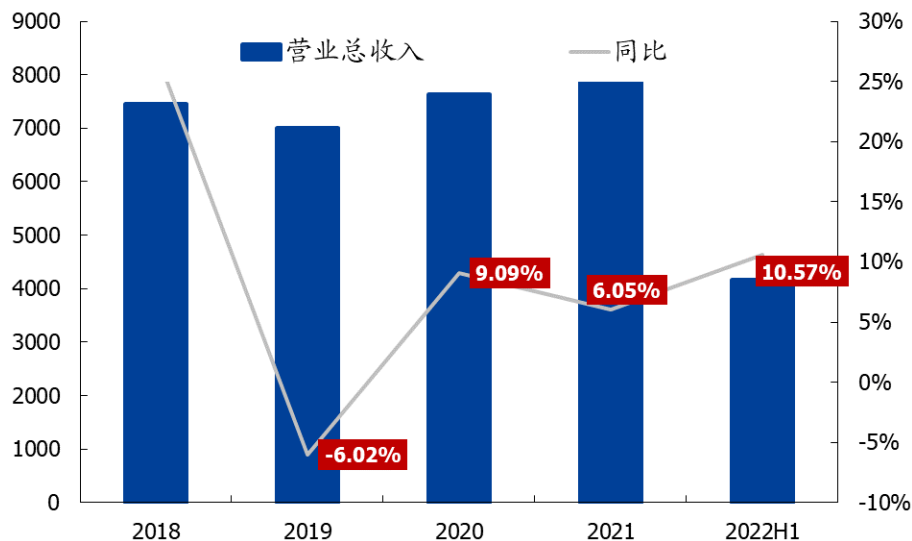
资料来源：公司公告，国盛证券研究所

图表84：公司业务板块

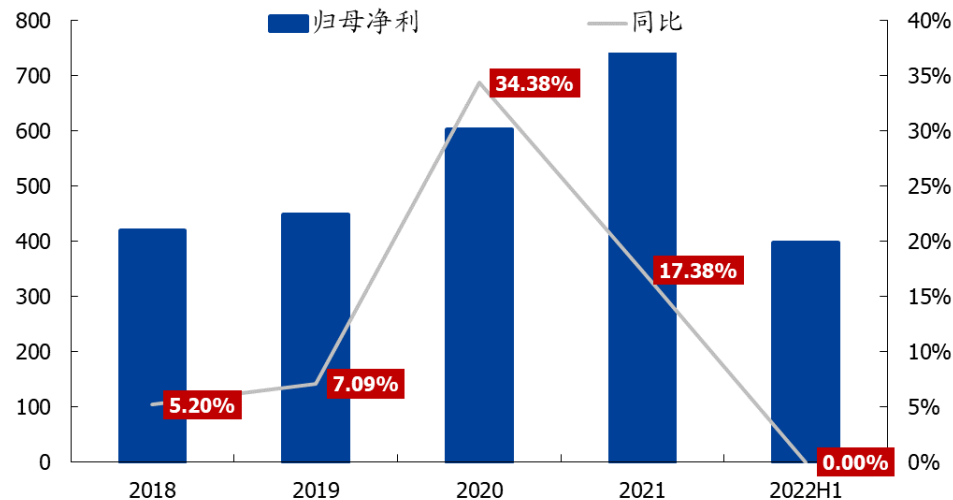


资料来源：公司公告，国盛证券研究所

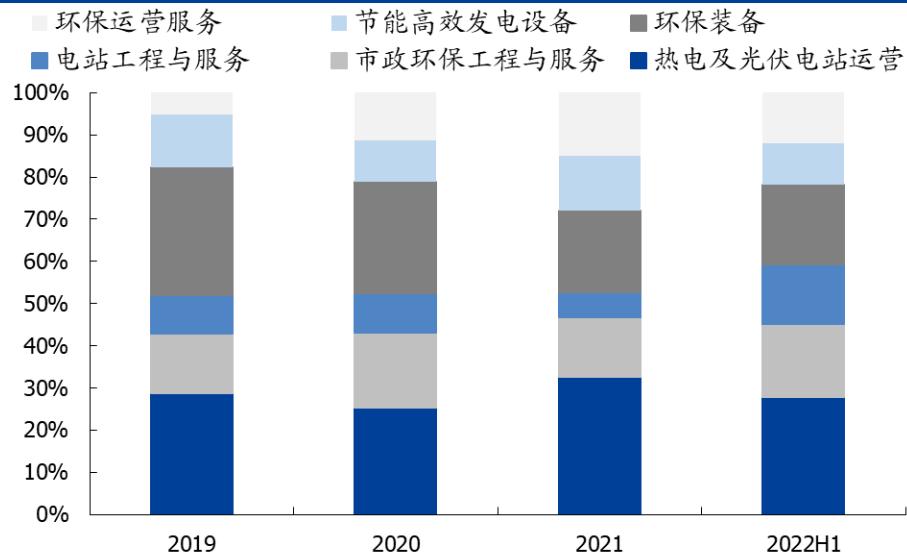
图表85：公司营业收入及增速情况（亿元）



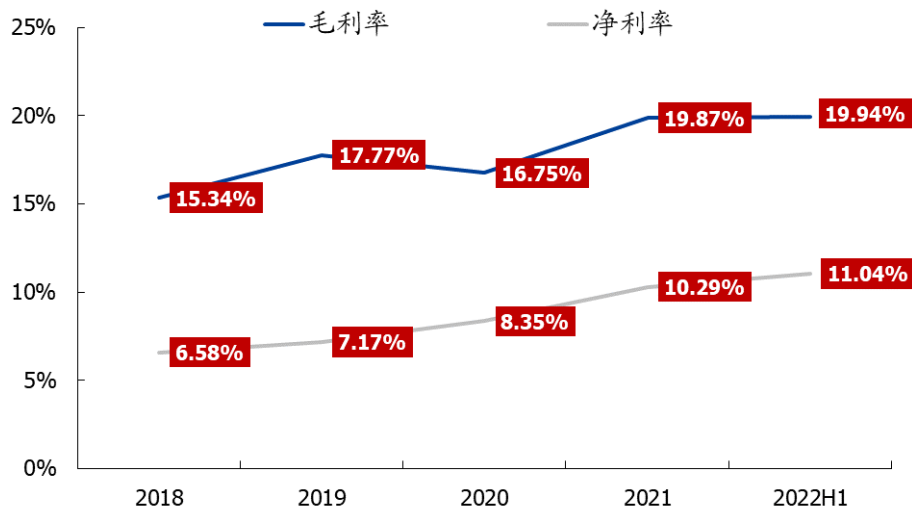
图表86：公司归母净利润规模及增速情况（亿元）



图表87：公司各业务营收占比情况

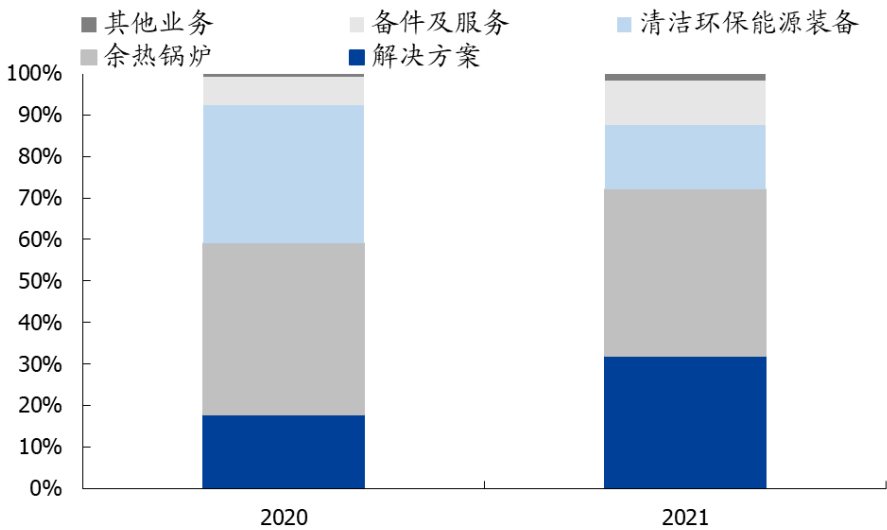


图表88：公司毛利率及净利率变化情况



- 主营业务形成解决方案、余热锅炉、清洁能源装备和备件及服务四大板块。
- 余热锅炉为公司传统业务，公司为国内余热锅炉龙头，细分产品市占率较高。近两年来市场竞争加剧，行业趋于平稳，但亦进入更新周期，且下游资本支出回暖。
- 新兴成长业务有两大方面，一是围绕光热发电供应核心设备，公司前瞻布局。二是熔盐储能。其中，熔盐储能应用场景有：①火电灵活性改造主要技术方案之一；②熔盐储能供热供蒸汽；③综合能源服务（零碳工厂）。

图表89：公司各业务营收占比情况



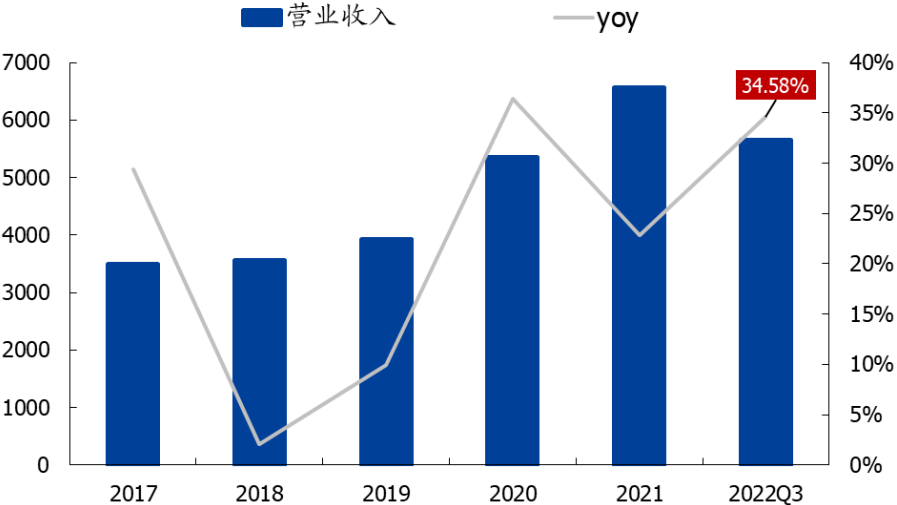
资料来源：公司公告，国盛证券研究所

图表90：公司各主要产品介绍

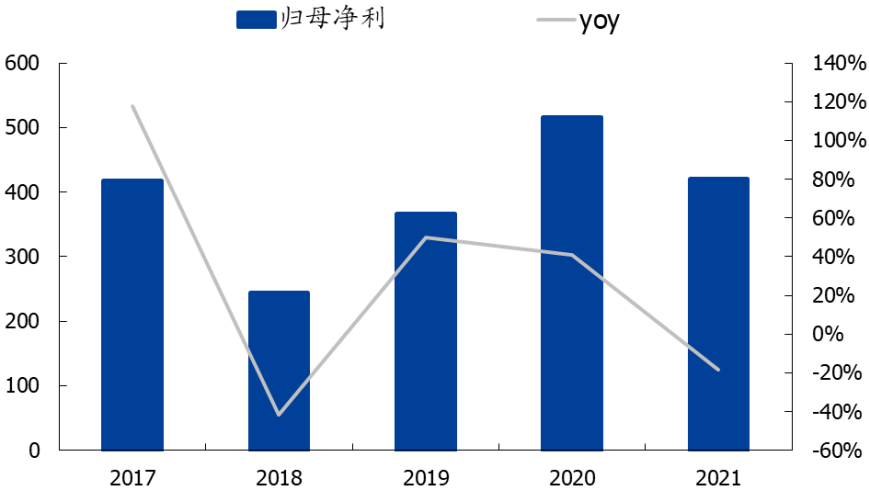
序号	产品分类	主要产品
1	余热锅炉	燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉等其他余热锅炉，热水锅炉，电站锅炉（循环流化床锅炉、煤粉炉、高炉煤气等），电站辅机（高压加热器、低压加热器、除氧器、冷凝器）等
2	清洁能源装备	垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、天然气锅炉（L型及D型）、废水废气废物（包括污泥锅炉、熔盐吸热器、熔盐换热器、熔盐储罐、低氮燃烧、SCR\SNCR设备等，核电设备（核电常规岛辅机、民用核二三级设备）等
3	解决方案	包括但不限于以导热油换热器，石化化工换热器、海水淡化装置、气化炉（容器、热交换器）等其他换热器及压力容器为核心设备的EP/EPC/PC等综合解决方案项目
4	备件及服务	备件包括过热器、省煤器等部件，服务包括技术服务、项目改造工程、维修维保等业务

资料来源：公司公告，国盛证券研究所

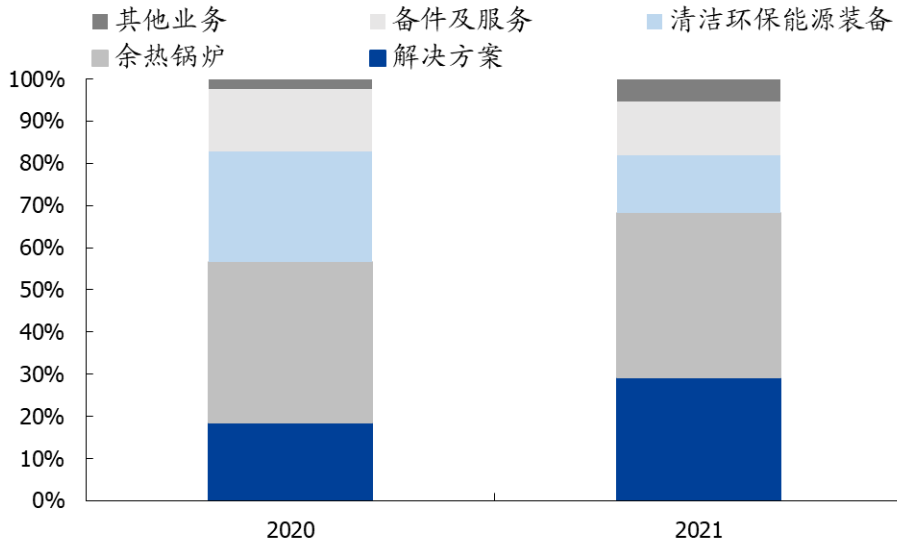
图表91：公司营业收入及增速情况（亿元）



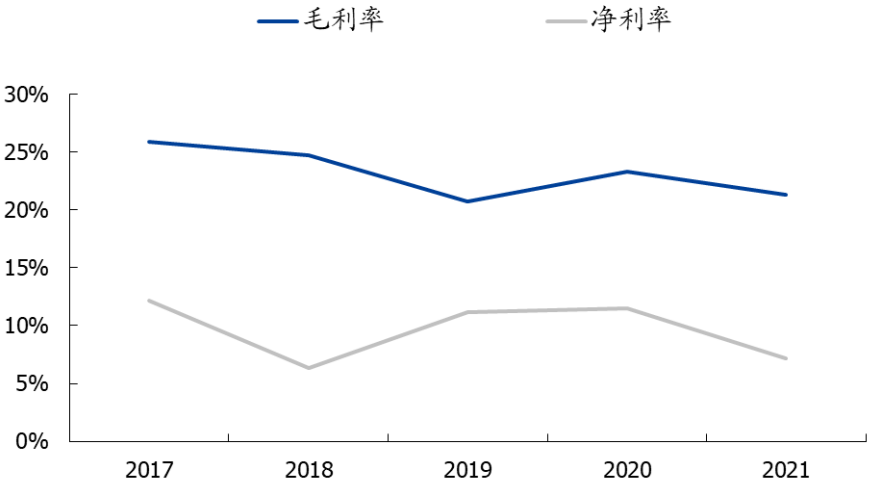
图表92：公司归母净利规模及增速情况（亿元）



图表93：公司各业务毛利占比情况



图表94：公司毛利率和净利率变化情况



资料来源：公司公告，国盛证券研究所

电力供需格局紧张，火电重启保障能源安全

电力系统灵活性不足，火电灵活性改造空间广阔

煤电大规模新建，相关设备产业链充分受益

煤电产业链——钢管公司情况介绍

煤电产业链——灵活性改造公司情况介绍

投资策略

风险提示

■ 煤电产业迎历史性投资机会

- ✓ 能源体系重建在即，“十四五”期间电力供需格局偏紧，电力平衡亟需煤电“压舱石”保障供应安全，煤电投资重启，未来两年内装机仍将快速扩增。
- ✓ 全国电力市场加速建设，各地纷纷完善辅助服务市场机制等政策，火电灵活性改造盈利空间逐渐明朗，业绩释放加快。
- ✓ 煤电产业链直接受益，高端火电锅炉管2023年供需将明显偏紧，价格有望全面上涨。

■ 投资建议：重点推荐专注煤电锅炉管制造的盛德鑫泰，建议关注武进不锈、常宝股份、久立特材；重点推荐国内火电辅机商&灵活性改造龙头标的青达环保，建议关注华光环能、西子洁能。

电力供需格局紧张，火电重启保障能源安全

电力系统灵活性不足，火电灵活性改造空间广阔

煤电大规模新建，相关设备产业链充分受益

煤电产业链——钢管公司情况介绍

煤电产业链——灵活性改造公司情况介绍

投资策略

风险提示

➤ **火电建设不及预期。**

受煤价波动和电价政策不确定性影响，煤电建设有可能不及预期。

➤ **煤价大幅上涨。**

国内外煤价大幅下跌，导致火电盈利空间进一步压缩，从而影响火电装机。

➤ **辅助服务市场政策不及预期。**

若辅助服务市场电价补贴不及预期将影响电厂灵活性改造意愿。

➤ **本报告中有关市场空间的测算存在局限性和误差。**

报告中有关市场空间的测算的假设测算在精确度上存在局限性，同时难以消除主观性影响。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。